

第三章 塑料的一次成型

1.塑料一次成型和二次成型的区别

成型对象不同：

一次成型的对象是初始聚合物和其他组分混合物

二次成型的对象是一次成型的型材

物料状态不同：

一次成型， T_f 以上，熔体加工，**塑性形变(粘性，热塑、热固)**

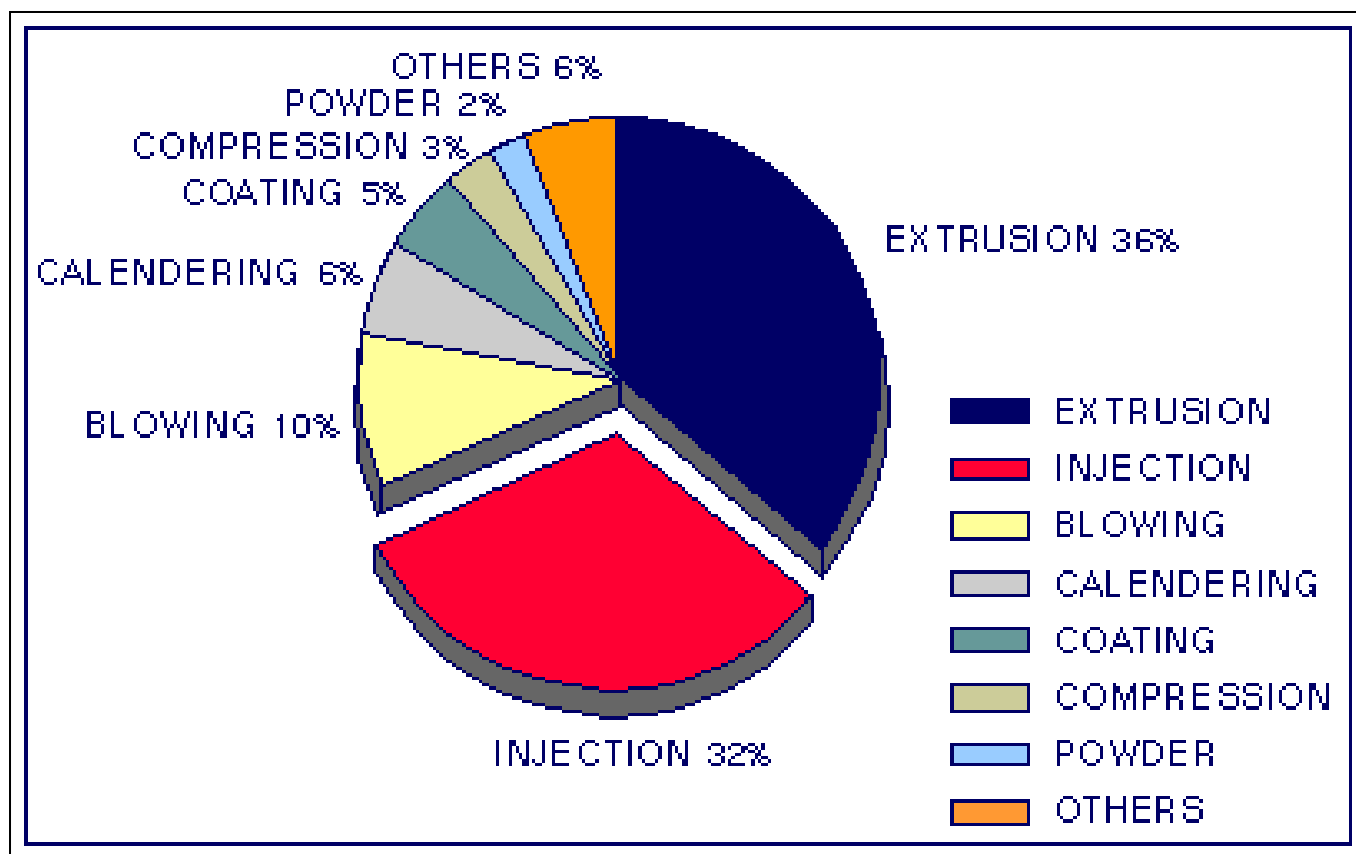
包括：挤出、注射、模压、压延、传递模塑等。

二次成型， T_m ， T_f 以下，类橡胶态，**推迟变形（粘弹性，仅适合热塑性）**，（**优点：**松弛时间长，容易冻结取向；对半结晶高分子，晶核多加上取向，结晶速率加快）

包括：中空吹塑、拉幅薄膜、热成型。

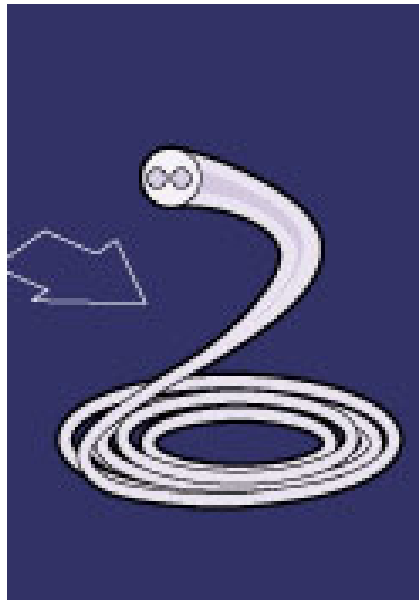
不同加工方法所占的比例

2. 塑料的成型加工方法，按加工机械和加工方法细分：
挤出、注射、模压、压延、传递模塑、中空吹塑、拉幅薄膜、热成型等

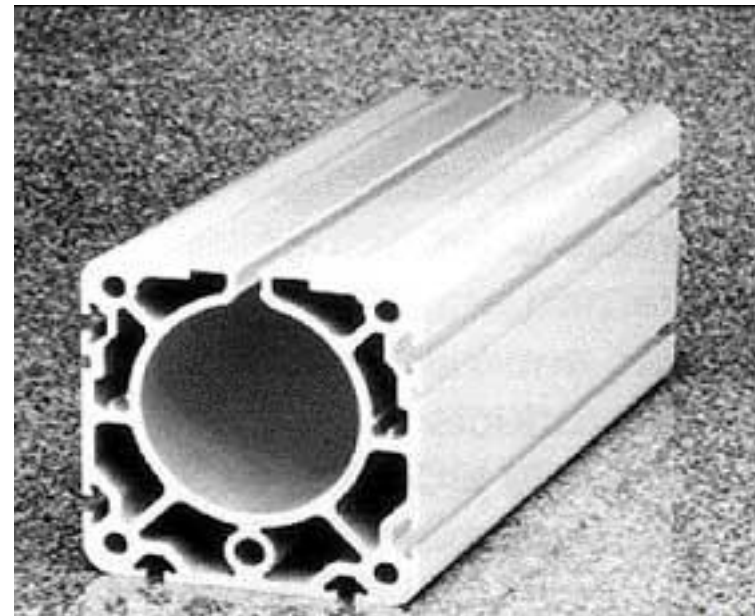




管材



电缆包覆



型材



薄膜

这些制品都有什么特征？

3.1 挤出成型

主要内容

- 挤出定义：连续压出具有恒定截面的连续制品。如何实现连续挤出？
- 挤出原理（三段）：输送段、熔融段、计量段（重要！！）
- 物料如何输送？（挤出稳定的关键）
- 挤出机压力如何产生？
- 工艺：温度如何设定？转速高低？
- 常见制品的挤出流程
- 如何获得高质量制品？挤出缺陷如何消除？
- 如何选择挤出机？双螺杆和单螺杆的区别

3.1.1 挤出成型概述

1. 定义：挤出成型(Extrusion Molding)是指用机械运动施加力迫使高分子材料流体通过成型装置(机头、口模)，定型为具有恒定截面的连续制品的一种成型方法。
2. 制品范围：能加工绝大多数热塑性，部分热固性，可成型的制品：管、板、棒、丝、膜、编织带、线缆包覆物、异型材料等

3. 挤出成型的特点：

生产效率高，易于连续自动化

用途广泛，可作反应器，连续完成聚合和成型

适应性强（更换机头，组合型挤出元件）

挤出机不仅是成型设备，还是“材料制造平台”

<https://weibo.com/tv/show/1034:4836363275796558>（双螺杆挤出电池浆料） 2： 21

4. 如何设计挤出机？

(1) 挤出机到底要解决哪三个核心任务？

- 物料输送
- 塑化
- 定量稳定挤出

(2) 一台设备为什么能同时承担“输送、熔融、混合、排气、建压、成型”？

- 为什么物料会连续向前走？
- 为什么它会熔融，而且能熔得比较均匀？
- 为什么会建立压力，并推动熔体通过口模？

5. 选择何种挤出机？

挤出机分类：

- A. 结构（螺杆式挤出机、柱塞式挤出机）
- B. 螺杆数（单螺杆、双螺杆、多螺杆挤出机）
- C. 功能性（双阶、行星、反应式、发泡挤出机）

(1) 柱塞式挤出机

柱塞式挤出机：生产是不连续的，而且对物料不能充分搅拌、混合，一般已不采用此法，仅用于粘度特别大、流动性极差的塑料，如硝酸纤维素、超高分子量聚乙烯等成型。

优点：

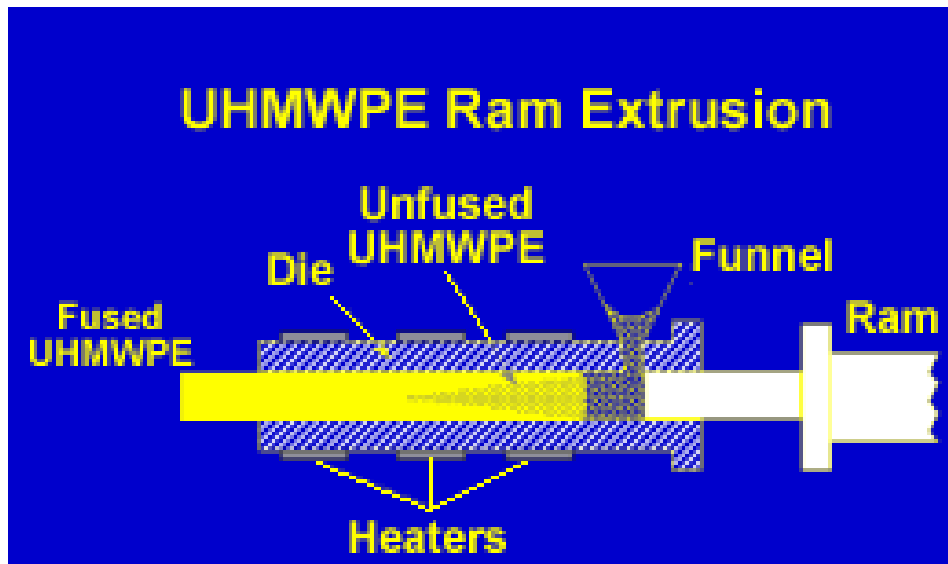
正向位移特征；
能产生非常高的压力
(达300MPa)；

缺点：

有限的熔融能力
聚合物熔体的温度均一性差

应用范围：

小型通用注塑机
特殊聚合物加工



(2) 螺杆式挤出机

螺杆式挤出机：

借助于螺杆旋转产生的压力和剪切力，使物料充分塑化和均匀混合，通过型腔（口模）而成型；因而使用一台挤出机就能完成固体输送、增压、熔融、排气、脱湿、熔体输送和泵出等一系列工序，进行连续生产。

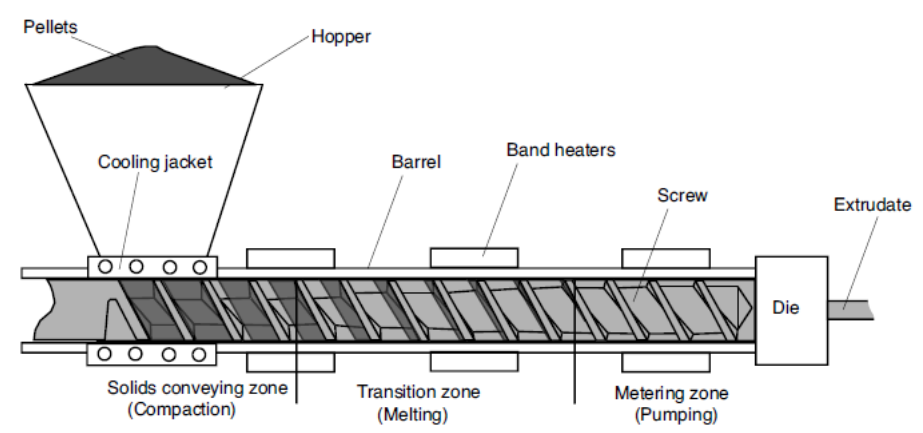
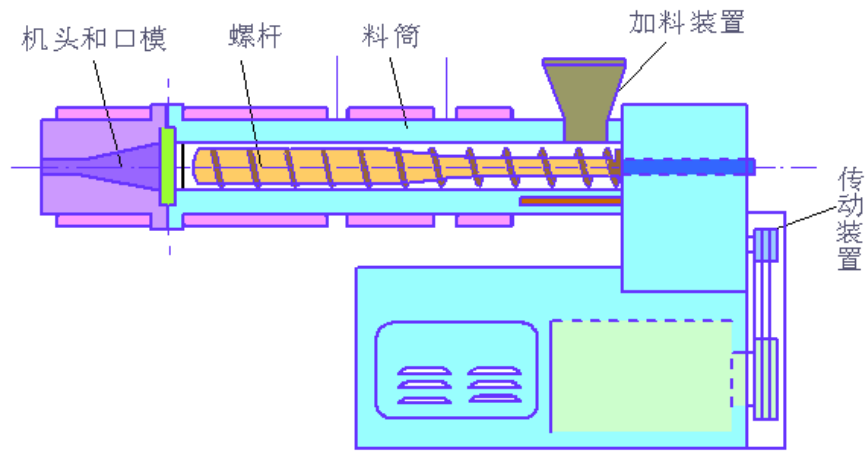
按照螺杆数量分类：

单螺杆挤出机：输送比较稳定

双螺杆挤出机：混炼、排气效果好

多螺杆挤出机：比较复杂，较少使用（除了特别用于软质PVC的行星螺杆挤出机）

3. 1. 2 单螺杆挤出机的基本结构



3.1.2 单螺杆挤出机的基本结构

(一) 传动系统

传动系统通常由电动机、减速器和轴承等组成，其作用主要是驱动螺杆，供给螺杆在挤出过程中所需要的扭矩和转矩。在挤出过程中，要求螺杆转速稳定，并且不随螺杆负荷的变化而变化，以保证制品质量均匀一致。但在不同的场合下，要求螺杆能够实现变速，以达到一台设备能适应挤出不同材料或不同形状制品的要求。在多数挤出机中，螺杆速度的变化是通过调整电机速度实现的，传动系统还设有良好的润滑系统和迅速制动的装置。

(二) 加热与冷却系统

1. 加热目的：

使挤出机达到正常启动温度和保持正规操作下所需的温度。

注意：螺杆旋转导致的摩擦生热和粘性生热占聚合物熔融所需热能的70—80%，机筒加热器仅贡献20—30%。

电加热是挤出机中最常见的加热形式。电加热器通常沿挤出机筒分段设置。

2. 冷却目的：

- (1) 加料段冷却，避免下料时搭桥
- (2) 避免机筒中聚合物的局部过热
- (3) 在某些情况下，冷却螺杆用以减小物料和螺杆的摩擦系数，改善螺杆的生压能力。

冷却方式：**强制空气冷却、水冷。**

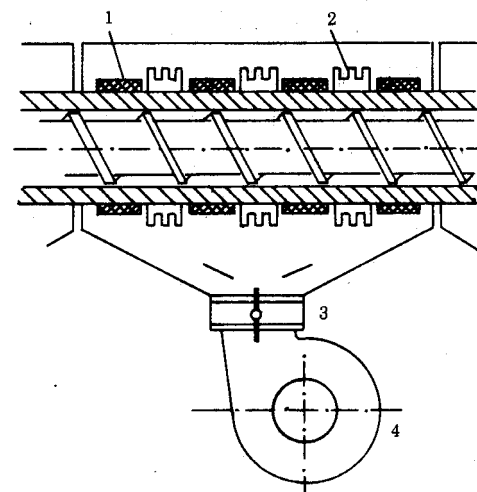


图 3-15 挤出机强制空气冷却
1—加热器 2—肋状垫圈 3—可调节气阀 4—鼓风机

(三) 挤出系统

1. 加料装置：自动上料，强迫加料（难下料）

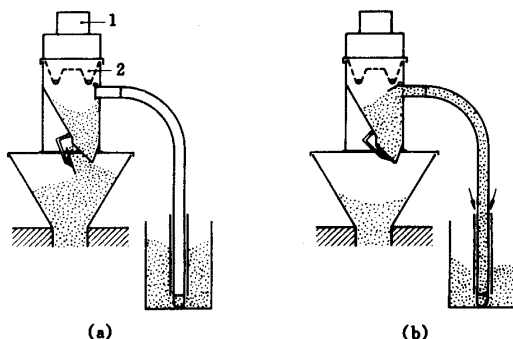
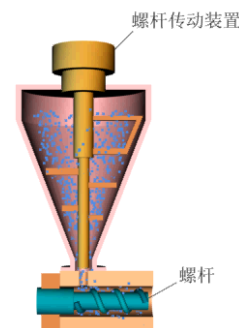


图 17.5 吸入传输器
(a) —过剩位置 (b) —传输位置



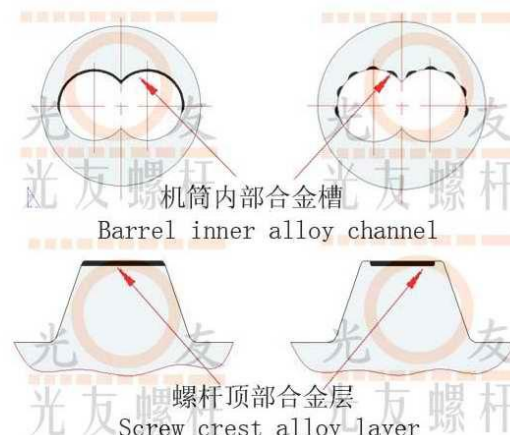
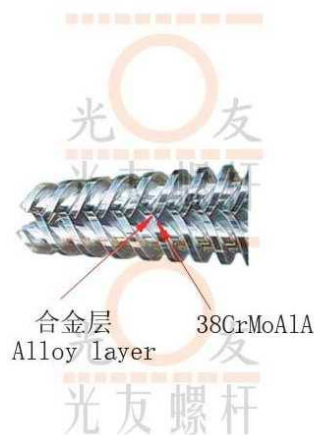
带强制加料器的料斗

东方仿真COPYRIGHT

2. 机筒：

必须承受高达70MPa的较高压力。机筒和螺杆应用耐高温，耐磨损，高强度和加工性好的材料制成。一般用45号钢，40Cr 38CrMoAl等。

有些料筒则刻有各种沟槽，以增大与塑料的摩擦力。



3. 螺杆（螺杆是挤出机的心脏）

螺杆的几何参数（关系到挤出机应用范围和生产率）：

螺杆直径：决定产量；

螺杆长径比：影响塑化程度和停留时间；

螺杆压缩比：压实；

螺槽深度（影响剪切速率和挤出流率）、螺距等：

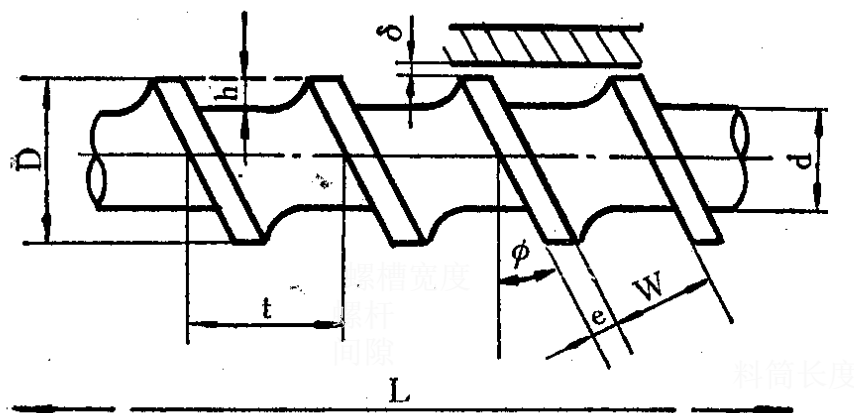


图 6-3 螺杆结构的主要参数

D—螺杆外径；d—螺杆根径；t—螺距；W—螺槽宽度；
e—螺纹宽度；h—螺槽深度； ϕ —螺旋角；L—螺杆长度；
 δ —间隙

4. 机头与口模

机头是口模与机筒的过渡连接部分，口模是制品的成型部件，通常这两者是一个整体，习惯上统称机头。

机头作用：

(1) 使熔体由螺旋运动转变为平行直线运动，均匀而平稳地导入口模而成型；

(2) 保证一定熔体压力：产生回压，使物料进一步均化，提高制品质量；

(3) 模具作用：塑料熔体在口模中流动时取得所需形状，获得结构密实和形状准确的制品。

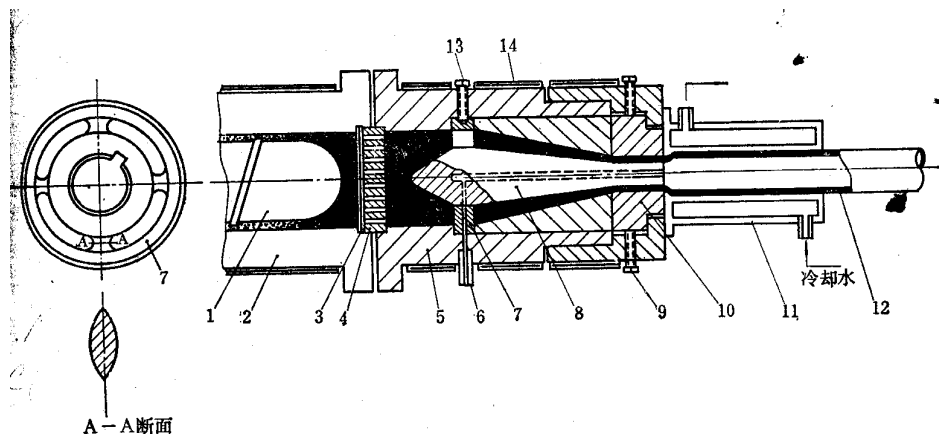
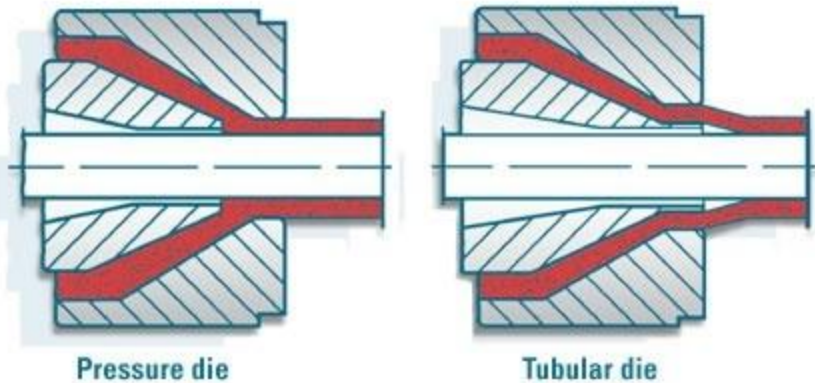


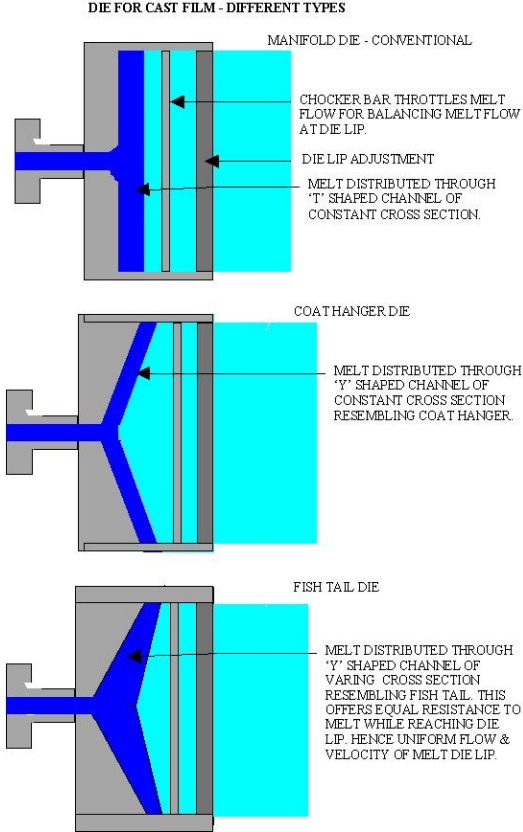
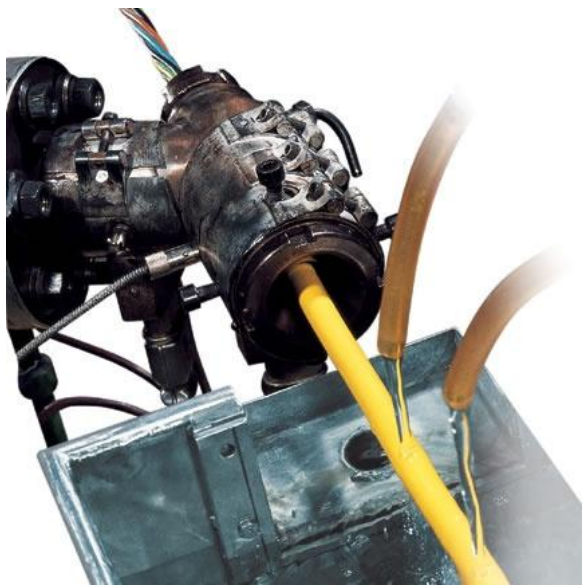
图 6-4 圆管挤出机头结构示意图

1—螺杆；2—料筒；3—过滤网；4—多孔板；5—机头；6—压缩空气进口；7—模芯支架；8—模芯；9—定心螺钉；10—模口外环；11—定型套；12—管状挤出物；13—定芯螺钉；14—加热器

不同制品的口模（die）



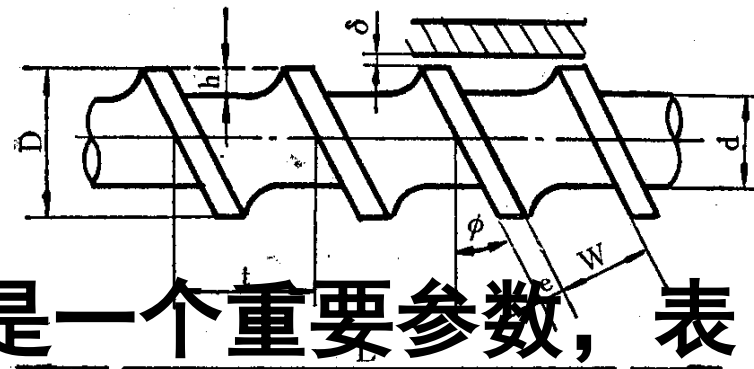
电缆包覆的口模



挤出平膜的机头



3.1.3 螺杆的主要技术参数



1. **螺杆直径 (D)**：螺杆直径是一个重要参数，表示挤出量的大小。

挤出量的经验公式：

$Q = aD^3nb$ ，**为什么是和螺杆直径的3次方成正比？**

Q代表挤出量 kg/h

a为螺杆结构常数，一般取0.003~0.007

D代表螺杆直径 cm

n为螺杆转速 r/min

b为挤出机利用系数。

图 6-3 螺杆结构的主要参数

D—螺杆外径；d—螺杆根径；t—螺距；W—螺槽宽度；
e—螺纹宽度；h—螺槽深度； ϕ —螺旋角；L—螺杆长度；
 δ —间隙

2. **螺杆长径比** (L/D) :
指螺杆工作部份长度 L 与直径之比。

L/D 决定物料的停留时间，影响混合和塑化效率，对产品质量有重要影响。

过大，停留时间长（用于反应挤出） >40 。

过小，塑化不足

单螺杆通常 L/D 18—25。

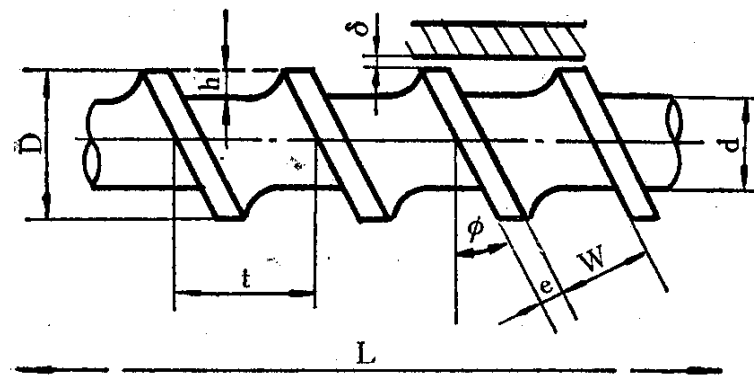


图 6-3 螺杆结构的主要参数

D —螺杆外径； d —螺杆根径； t —螺距； W —螺槽宽度；
 e —螺纹宽度； h —螺槽深度； ϕ —螺旋角； L —螺杆长度；
 δ —间隙

总结：挤出机的主要技术参数

螺杆直径D (20~350mm)

长径比L/D (18~30)

转速n (10~250r/min)

电机功率 (5.5~100 kW)

挤出能力Q (1.5~2200kg/h) 等。

} 挤出机的大小

3. 螺杆压缩比，一般2—5

压缩比有二，一是几何压缩比，一是物理压缩比。

所谓几何压缩比：加料段第一个螺槽容积与均化段最后一个螺槽容积之比。

所谓物理压缩比：均化段熔体密度与物料加工之前的松密度之比。

粉料 > 粒料，薄壁 > 厚壁制品

4. 螺槽深度 (h) $0.02 \sim 0.06D$

螺距 (t) = D 的螺杆叫标准螺杆，

标准螺杆的螺旋角 $\phi = 17.7^\circ$)

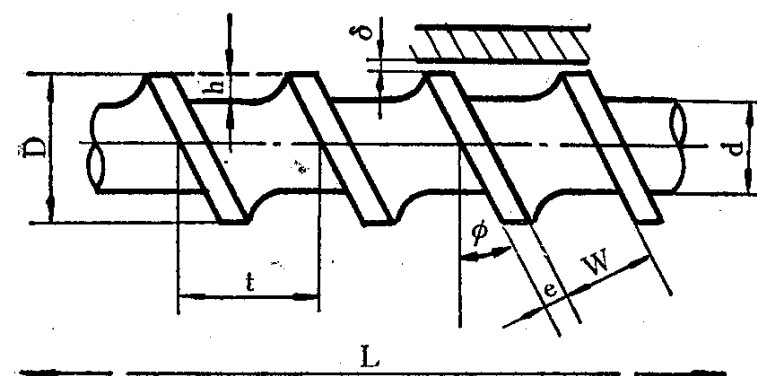
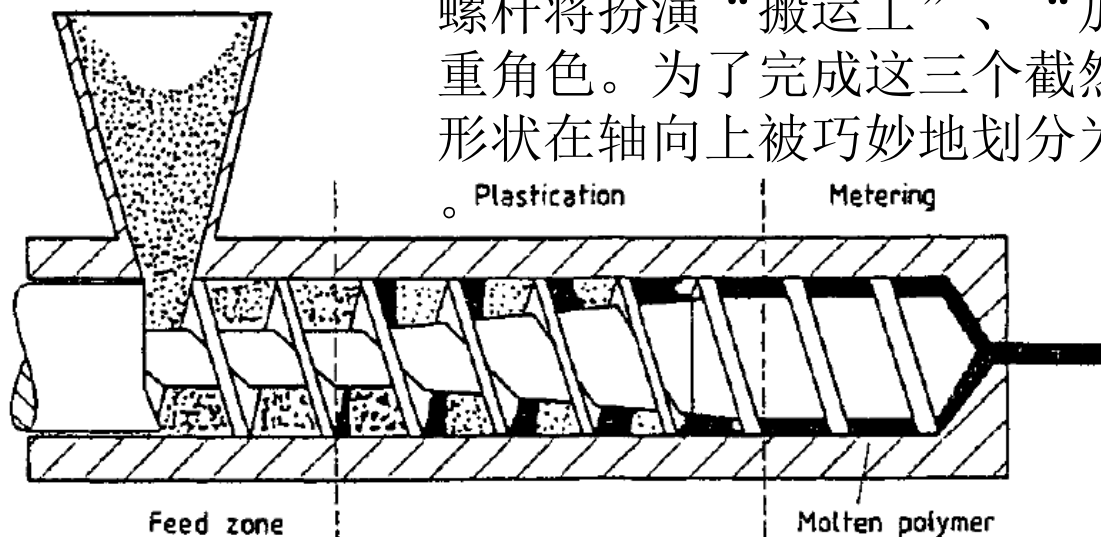


图 6-3 螺杆结构的主要参数

D—螺杆外径；d—螺杆根径；t—螺距；W—螺槽宽度；
e—螺纹宽度；h—螺槽深度； ϕ —螺旋角；L—螺杆长度；
 δ —间隙

3.1.4 螺杆三段分区和相应理论

螺杆将扮演“搬运工”、“加热炉”和“增压泵”的三重角色。为了完成这三个截然不同的任务，螺杆的几何形状在轴向上被巧妙地划分为了三个截然不同的区域：



单螺杆挤出机的这三大功能区（固体输送、熔融、计量）必须像交响乐团一样完美配合。任何一个乐段（功能区）出现失误，都会导致最终成品的灾难。

固体输送段 熔融段 计量段

（喂料段） （压缩段） （均化段）

固体输送段—进行高分子物料的固体输送

熔融段—压缩物料，并使物料熔融

计量段—对熔融物料进行搅拌和混合，定容定压挤出。

（一）喂料段（或固体输送段）

作用：输送加热（固态）

特点：

- ①无压缩作用
- ②物料不熔化（仅受热）
- ③螺槽容积不变
- ④喂料段有排气作用

如果固体输送不稳定，后方的产量就会忽大忽小，导致严重的流动喘振。

Q1 : 固体物料是螺杆旋转带着往前运动吗？

Q2: 颗粒为什么会沿着螺杆向前走，而不是原地打滑或跟着空转？

1. 固体输送理论（加料段）

研究较少，主要靠摩擦输送，固体受热塑化不均，

假设：①忽略间隙，物料象固体塞，定速率移动

②密度不变， h 深度不变（容积不变）

③把固体塞在螺槽中移动，看成在矩形通道中运动。

④ $F_s < F_{bz}$

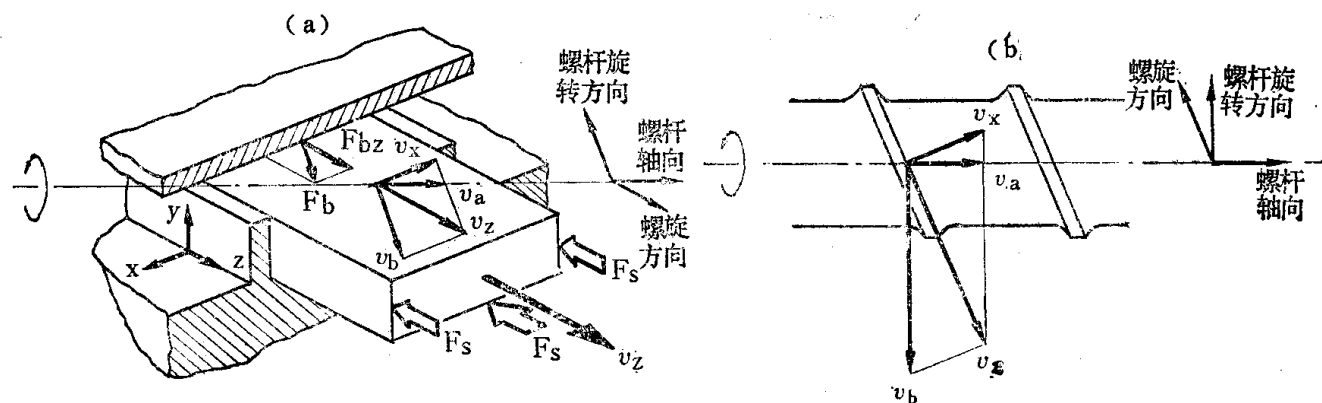


图 6-7 螺槽中固体输送的理想模型 (a)
和固体塞移动速度的矢量图 (b)

只有料筒对固体塞的摩擦力大于螺杆对固体塞的摩擦力，固体塞才能向挤出方向移动。

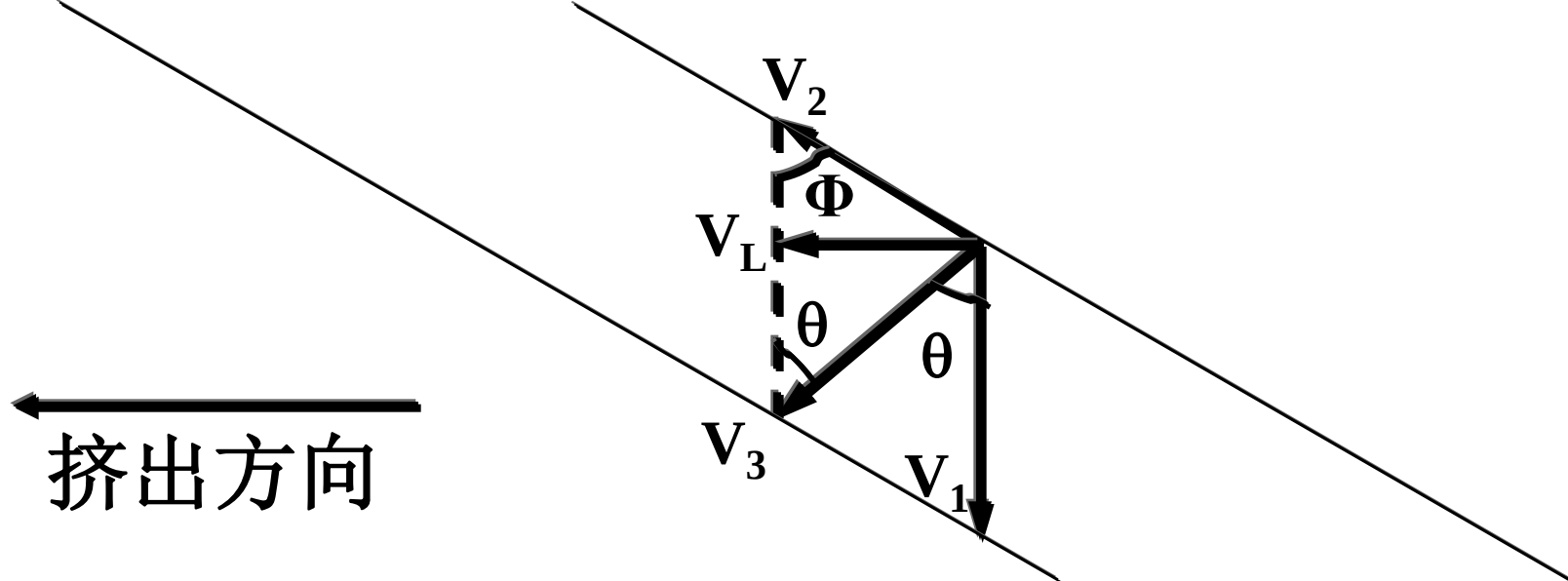
2. 单螺杆输送原理：摩擦输送

如何保证？

（1）螺杆镀铬或镀镍以及高度抛光使表面的摩擦减至最小。

（2）机筒表面应粗糙，许多挤出机在固体输送段的机筒内表面切削沟槽。

（3）加料段冷却（金属和聚合物的摩擦系数随温度升高而增加）



V_1 -螺杆转动速度(螺杆相对于料筒)

$$V_1 = \pi D N$$

V_2 -固体塞沿螺槽方向速度 (固体塞相对于螺杆)

V_3 -固体塞绝对速度 (固体塞相对于料筒)

$$V_3 = V_2 + V_1$$

V_L - V_3 沿着挤出方向的分量

$$V_L = \frac{V_2}{\tan \phi} + \frac{V_1}{\tan \theta}$$

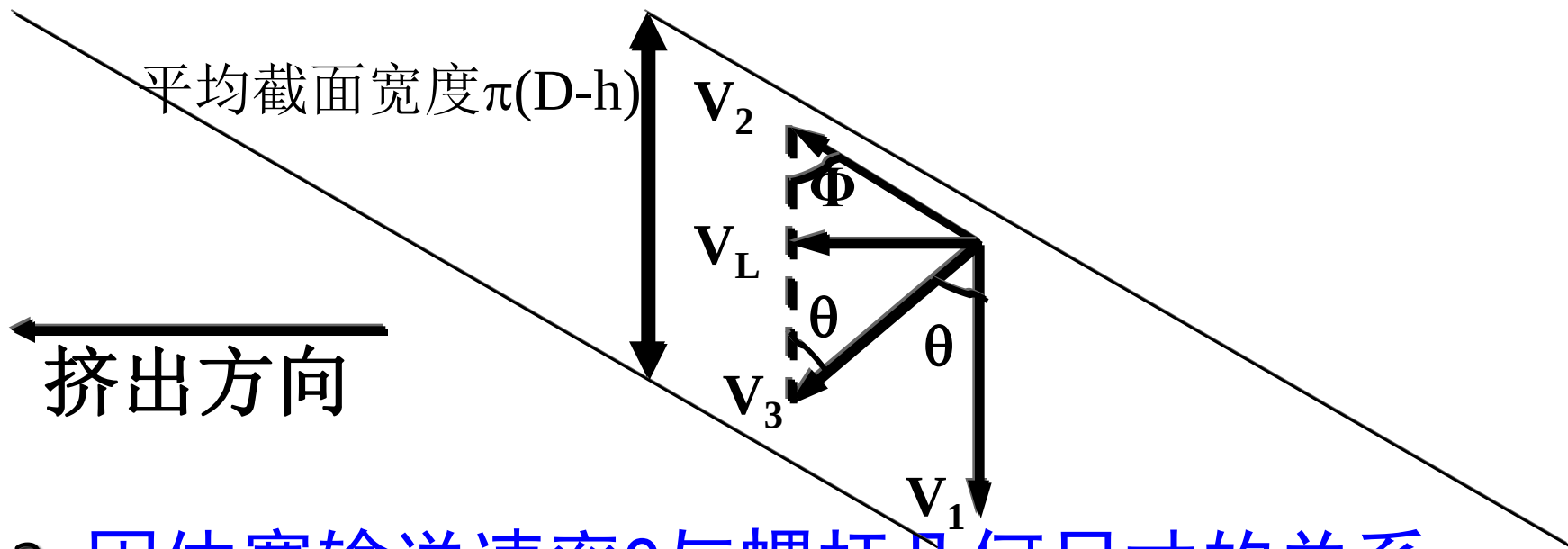
D-螺杆外径

N-螺杆转速

Φ -螺杆外径处的螺旋角

θ -材料的移动角

$$V_L = \pi D N \left[\frac{\tan \phi \cdot \tan \theta}{\tan \phi + \tan \theta} \right]$$



3. 固体塞输送速率 Q 与螺杆几何尺寸的关系:

$$Q = \pi h(D - h)V_L$$

h - 螺槽深度

D - 螺杆外径

N - 螺杆转速

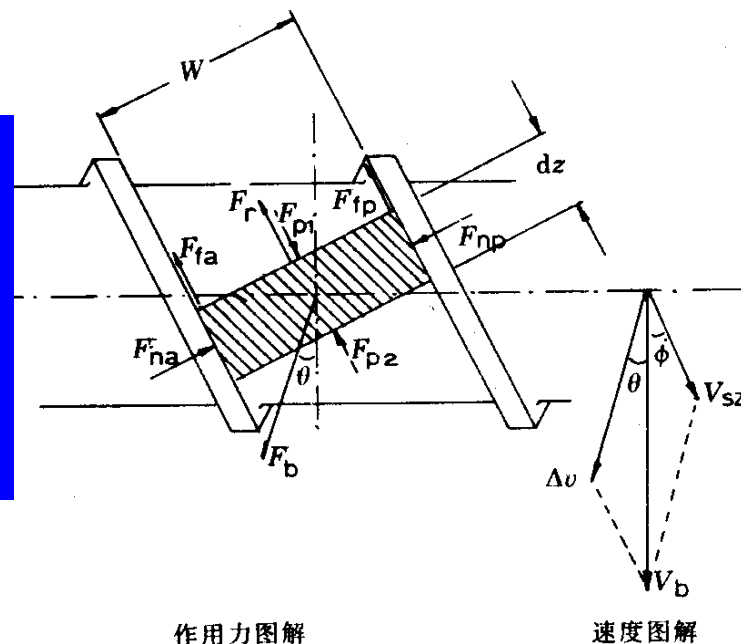
Φ - 螺杆外径处的螺旋角

θ - 物料的移动角

$$Q = \pi^2 D N h (D - h) \frac{\tan \phi \cdot \tan \theta}{\tan \phi + \tan \theta}$$

$$\theta = \arcsin \left[\frac{(1 + f_s^2 - k^2)^{1/2} - f_s k}{1 + f_s^2} \right] - \phi$$

$$k = \frac{H}{f_b z} \ln \frac{P}{P_0} + \frac{f_s}{f_b} \left(1 + \frac{2H}{W} \right)$$



f_s 为螺杆表面上的动态摩擦系数, f_b 为机筒表面上的动态摩擦系数
当机筒的摩擦系数相对于螺杆的摩擦系数增大时, 固体输送角增大。

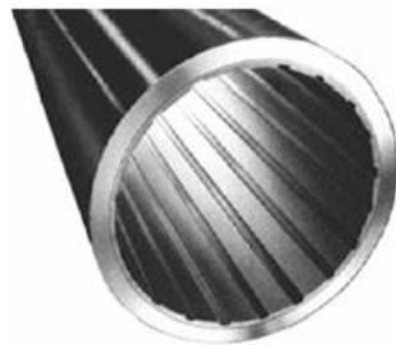
4. 增大挤出流量的方法

从工艺上：

- (1) 提高螺杆的转速 n
- (2) 降低螺杆的温度，有利于增加物料与料筒的摩擦率，减少物料与螺杆的摩擦率。

从设备上：

- (3) 增大螺杆的直径
- (4) 增大螺槽的深度
- (5) 选用最佳方向角
- (6) 加料段料筒内纵向开槽



（二）熔融段（压缩段）（固 - - - 熔体）

1. 熔融段形式和作用

- ① 固熔共存
- ② 压实作用，体积缩小
- ③ 排气

2. 聚合物在螺槽里究竟是怎么熔化的？

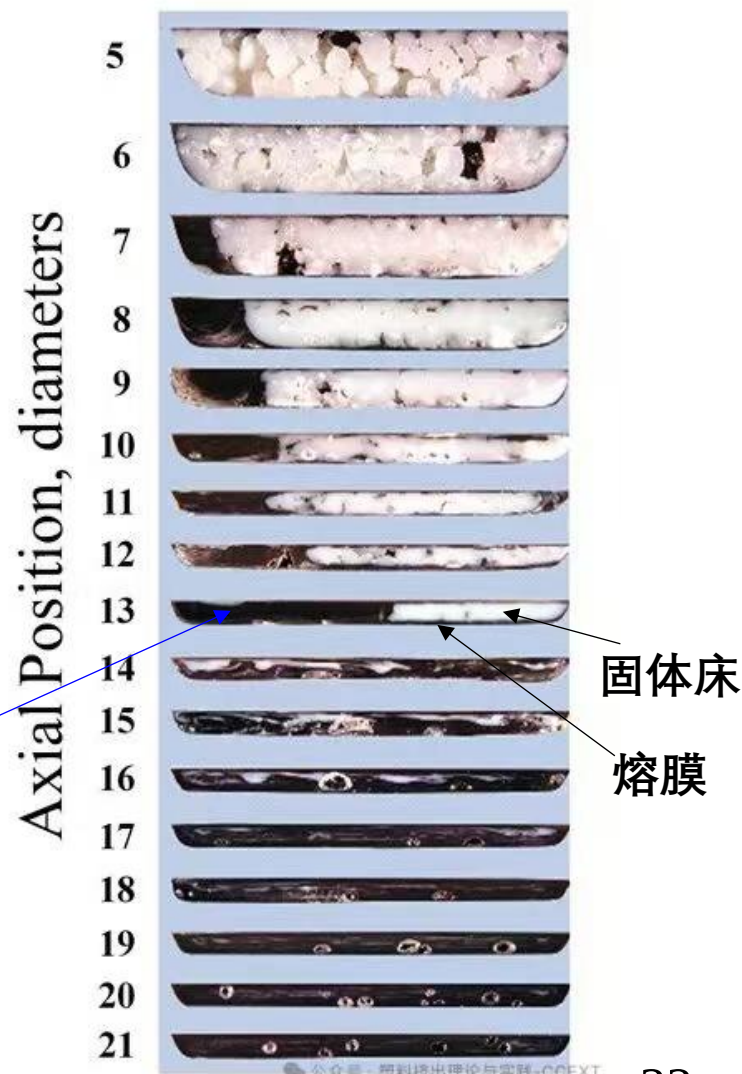
(1) 实验观察的方法：

(A) **顶出螺杆法** (Bruce H. Maddock)：加入3-5%的着色剂，稳定后骤冷，加热顶出，将螺槽的物料剥下展开，观察剥落料情况，静态观察。

第一次真正看清：聚合物在螺槽里不是一起熔的，而是以固体床 + 熔膜 + 熔池的方式逐步熔融。

(B) **剖分机筒法**：机筒做成两半。骤冷、打开机筒，静态观察。

(C) **透明机筒法**：借助窥视镜、还可用于示踪粒子，动态观察。



(2) 熔融段中物料温度的分布

机筒的外加热和熔膜剪切作用产生的热量通过熔膜传导到相迁移面，使固、液相分界面上熔化，由此形成的沿螺槽深度方向物料的温度分布，如图所示。

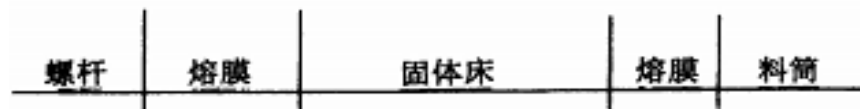
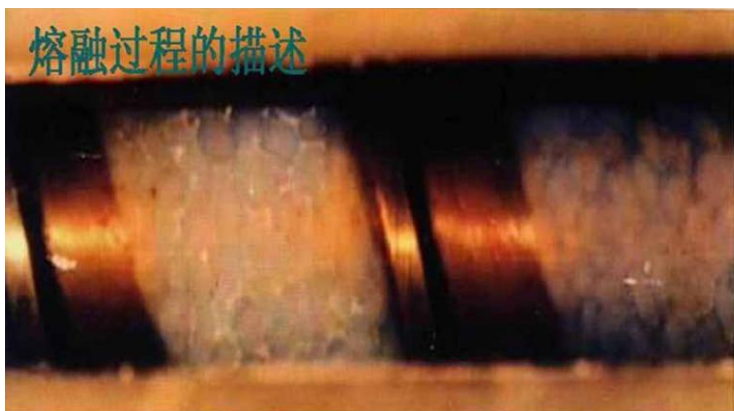


图 7-15 螺杆压缩段中物料的温度分布

透明机筒法看到的熔融（北京化工大学耿孝正）

（3）熔化的热源

A. 螺杆供给的机械能通过粘滞热生成过程转化为热能。
在多数挤出机中，约80%以上的能量由螺杆提供。

螺杆供热的优点：

温升比较均匀，热传递距离小。

B. 机筒加热器供给的热量。

在这部分热量到达固体床之前，必须传导经过机筒整体厚度和熔膜的整体厚度。

其缺点：热损失大；传导的热通量小，因为聚合物的导热率低。

螺杆挤出机塑化能力的关键是聚合物熔体中的粘滞热生成。

（三）计量段（均化段）

熔体进一步塑化，定量稳定地输送到机头进行挤出
特点：

①定容、定压送料至口模

②螺槽容积不变

均化段长度为螺杆长度的20－30%

A. 计量段熔体输送

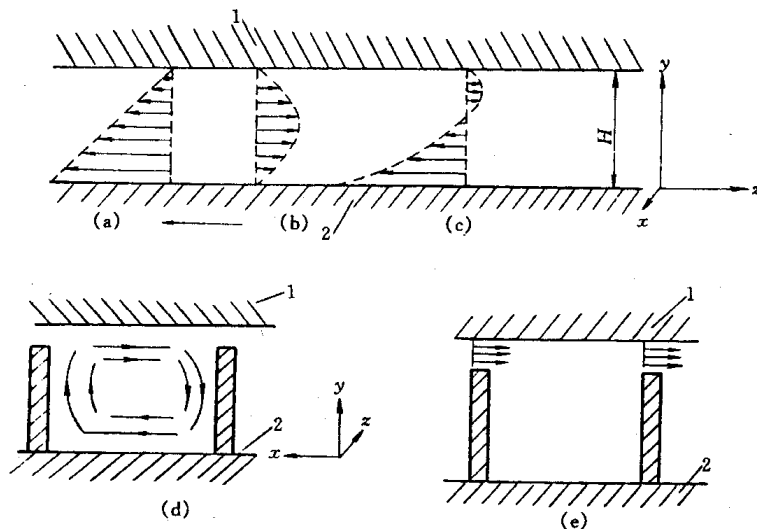


图 7-14 螺槽内熔体的几种流动

(a) 正流 (b) 逆流 (c) 净流 (d) 横流 (e) 漏流

1—机筒 2—螺杆

①先介绍四种物料流动

正流 Q_d ，顺螺杆前行，**拖曳流动**

逆流 Q_p ，顺螺杆后行（由机头口模、过滤网等对料流的阻碍的反压流动，又称**反向压力流动**）

漏流 Q_L ，螺杆与料筒间隙反流（阻力引起的**反向压力流动**），比正流和逆流小很多。

横流 Q_T ，在矩螺槽内的环流（对 Q 无影响，**对混合有好处**）。

②影响挤出机生产率的因素

$$Q_{\text{挤}} = Q_d - Q_p - Q_L$$

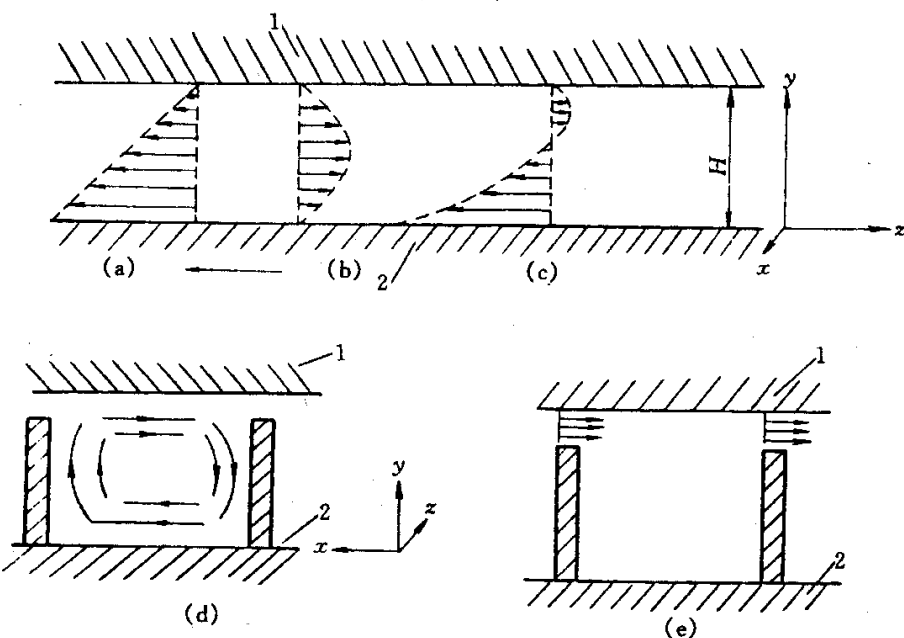
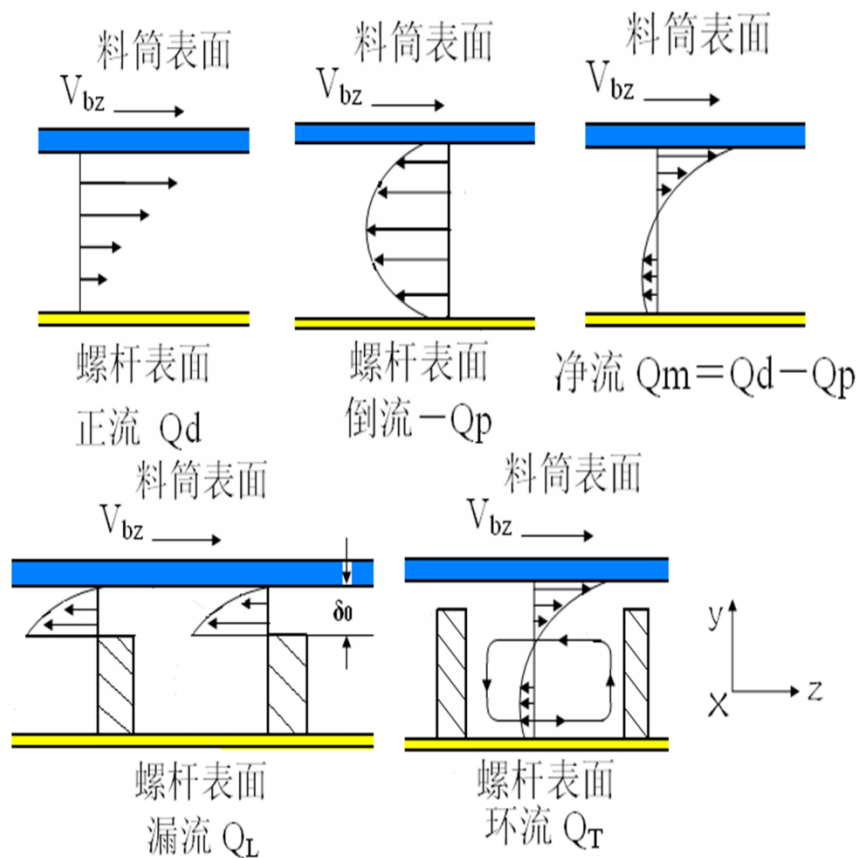


图 7-14 螺槽内熔体的几种流动

(a) 正流 (b) 逆流 (c) 净流 (d) 横流 (e) 漏流

1—机筒 2—螺杆



Q3: 螺杆表面还是料筒表面的熔体输送速度更大?

左图和右图哪个是正确的?

B. 计量段挤出流量

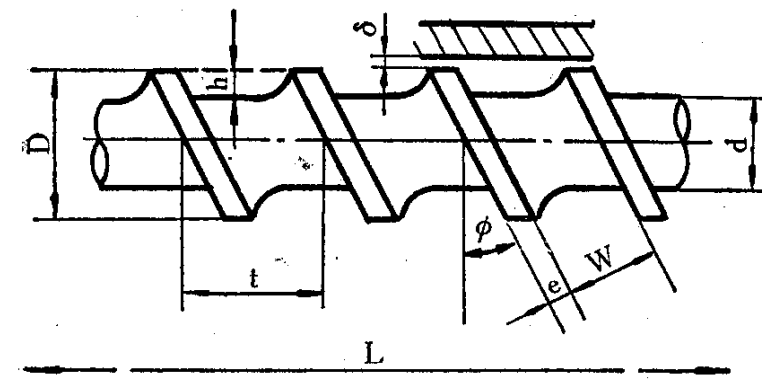


图 6-3 螺杆结构的主要参数

D—螺杆外径；d—螺杆根径；t—螺距；W—螺槽宽度；
e—螺纹宽度；h—螺槽深度； ϕ —螺旋角；L—螺杆长度；
 δ —间隙

③单螺杆挤出机均化段挤出流量Q

$$Q = \frac{\pi^2 D^2 h N \cos \phi \sin \phi}{2} - \frac{\pi D h^3 \sin^2 \phi \Delta P}{12 \eta L} - \frac{\pi^2 D^2 \delta^3 \tan \phi \Delta P}{12 \eta e L}$$

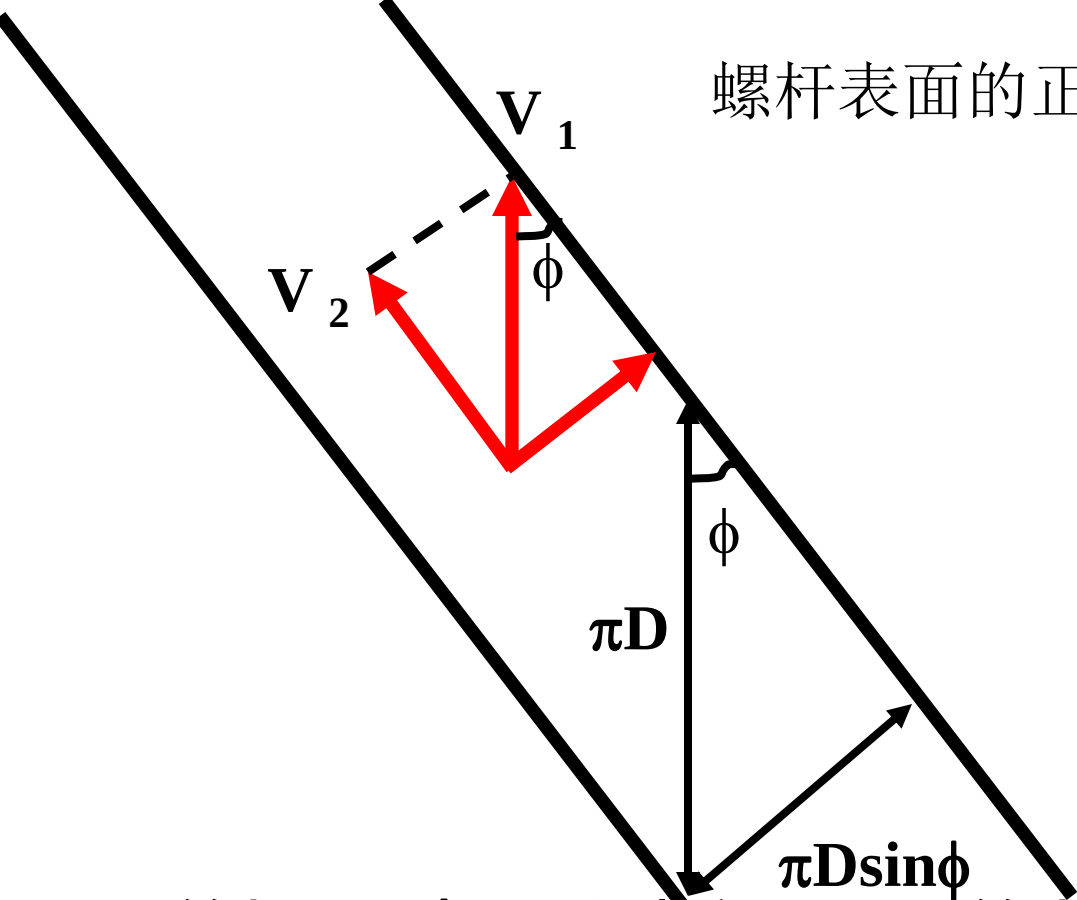
- a) 右边第一项（正流）与 D^2 、螺槽深度 h 、螺杆转速 N 成正比（与流体流变性能无关）
- b) 逆流与物料流变性能和 ΔP 有关 ΔP ：螺杆长度 L 上的压力降
- c) 正流与螺槽深度 h 成正比，逆流与螺槽深度 h^3 成正比。

螺杆表面的正流

$$V_1 = \pi D N$$

$$V_2 = V_1 \cos \phi$$

$$Q_d = \frac{AV_2}{2} = \frac{\pi^2 D^2 h N \cos \phi \sin \phi}{2}$$



V_1 -料筒相对于螺杆的速度(也是料筒表面的熔体相对于螺杆的速度)

V_2 -熔体沿螺槽方向速度

Q_d -螺杆表面的正流

A -螺槽截面积, $\pi D \sin \phi \cdot h$

h -螺槽深度

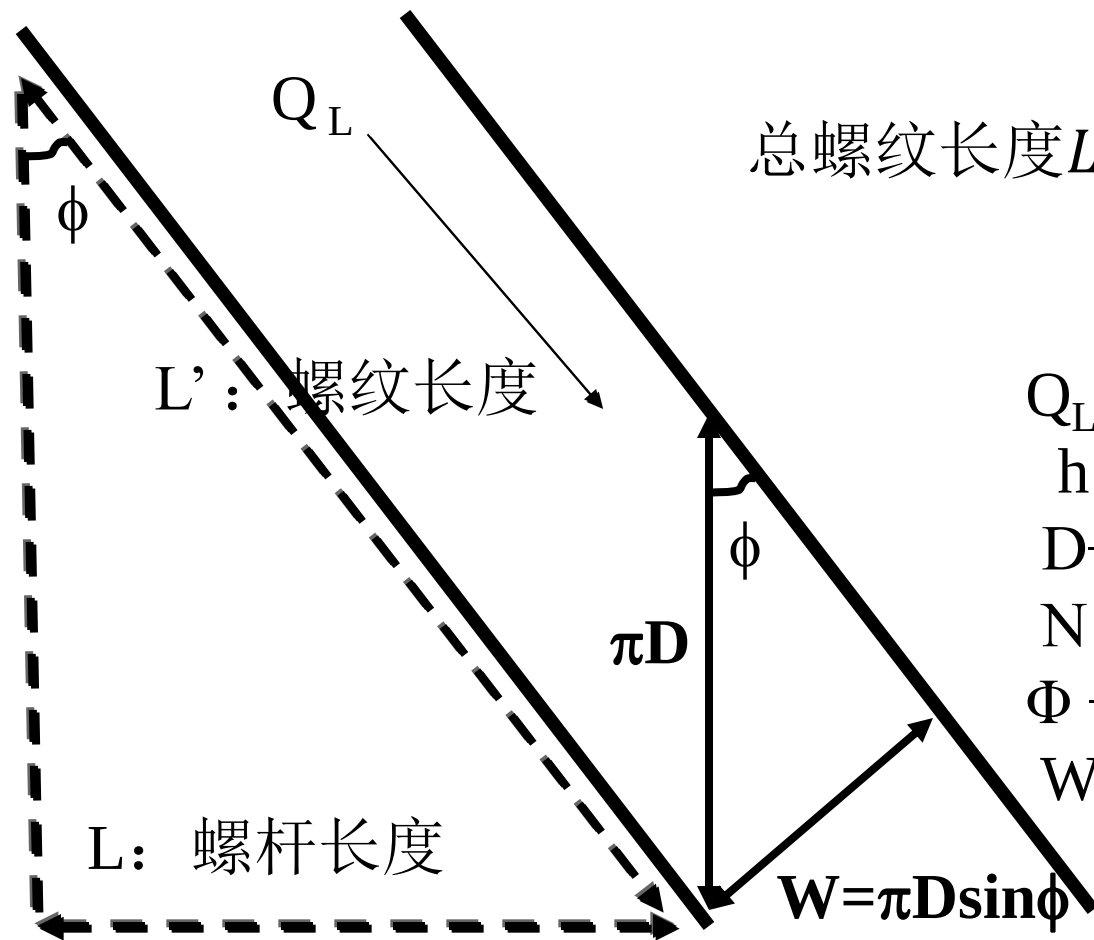
D -螺杆外径

N -螺杆转速

Φ -螺杆外径处的螺旋角

Q_L : 螺杆表面逆流

$$Q_L = \frac{Wh^3\Delta P}{12\eta L'} = \frac{\pi D \sin\phi h^3\Delta P}{12\eta L/\sin\phi} = \frac{\pi D \sin^2\phi h^3\Delta P}{12\eta L}$$



总螺纹长度 $L' = L/\sin\phi$

Q_L - 螺槽中的逆流

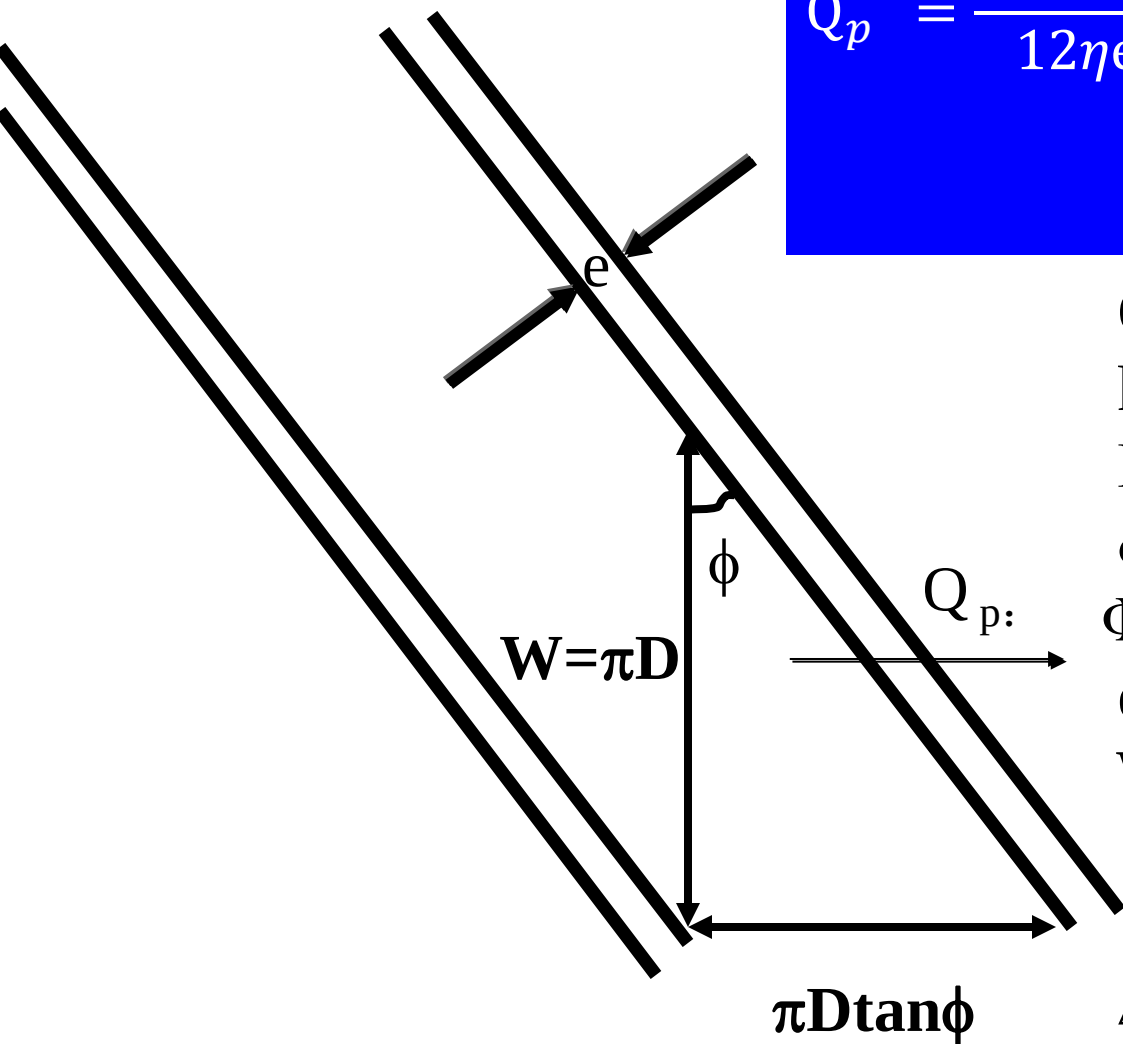
h - 螺槽深度

D - 螺杆外径

N - 螺杆转速

Φ - 螺杆外径处的螺旋角

W - 螺槽宽度



$$Q_p = \frac{Wh^3\Delta P'}{12\eta e} = \frac{\pi D\delta^3(\Delta P/L)\pi D \tan \phi}{12\eta e} = \frac{\pi^2 D^2 \tan \phi \delta^3 \Delta P}{12\eta e L}$$

Q_p – 螺杆和机筒间隙的漏流

h – 螺槽深度

D – 螺杆外径

δ – 螺纹和料筒的间隙

Φ – 螺杆外径处的螺旋角

e – 螺纹宽度

W – 螺槽宽度

η – 熔体粘度

L – 螺杆长度

$\Delta P'$ – 螺棱上缝隙的压力降

ΔP – 螺杆长度上的压力降

对于标准螺杆， $\pi D \tan \phi = D$ ，

$\phi = 17.7^\circ$

D. 小结(螺杆作用):

1. 输送和压实物料, 排气
2. 在口模前建立压力
3. 剪切生热塑化物料
4. 混合均化物料并稳定地向口模输送

3.1.5 单螺杆挤出时的三个匹配

1.螺杆和聚合物的匹配

	加料段 长度	(熔融段) 压缩段长度	均化段长度
非晶	10%—25%	50%—65%	20—25%
结晶	60—70%	1—2螺距	25—35%
热敏PVC		100%	

2. 螺杆和口模的匹配

(1) 螺杆特性曲线

$$\text{牛顿流体 } Q = AN - B \cdot \frac{\Delta P}{\eta}$$

A、B仅与螺杆结构尺寸有关

$$\text{非牛顿流体 } Q = AN - B' K \cdot (\Delta P)^m$$

B' 与螺杆结构尺寸和物性有关

(2) 机头特性曲线

如为牛顿体：有

$$Q = K \frac{\Delta P}{\eta}$$

K为机头和口模的阻力常数，圆形口模

如为假塑性体，引入指数，直线成曲线

$$K = \frac{\pi D^4}{128(L + 3D)}$$

考虑了入口
压力降

$$Q = K' (\Delta P)^m$$

由两公式得出，**螺杆特性曲线和口模特性曲线的交点就是操作点**，定挤出机，配合不同机头口模，就知Q和P之间关系。

(3) 螺杆和口模特性曲线的交点

- 螺杆像“供给端”
- 口模像“阻力端”
- 两者交点才是实际产量和压力

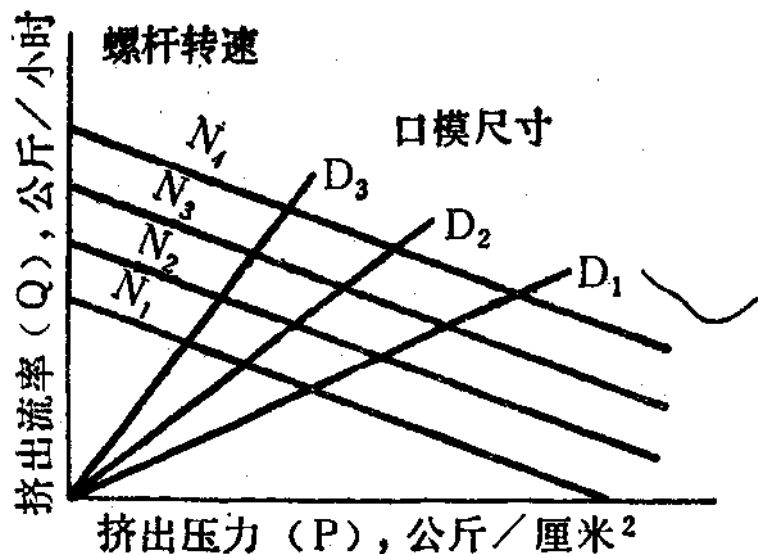


图 6-15 螺杆口模特性曲线

螺杆转速 $N_1 < N_2 < N_3 < N_4$

口模尺寸 $D_1 < D_2 < D_3$

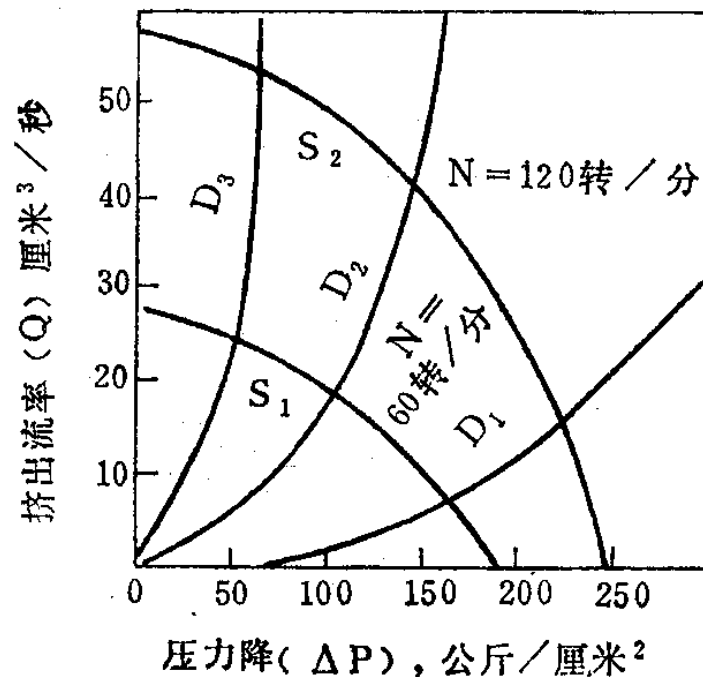
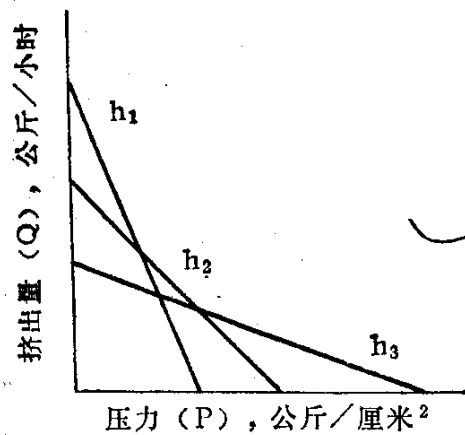


图 6-16 假塑性液体的螺杆和口模特性曲线

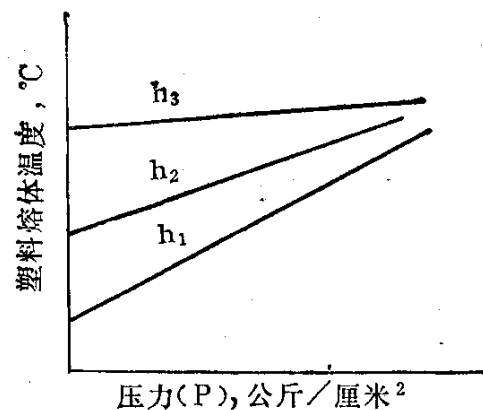
$D_1 < D_2 < D_3$

S_1, S_2 —螺杆特性曲线; D_1, D_2, D_3 —口模特性曲线

Q4:如果把口模变窄, 工作点怎么移动?
压力怎么变? 挤出流率怎么变?



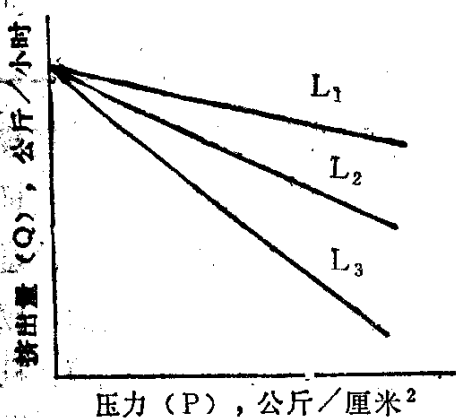
(a)



(b)

图 6-17 均化段螺槽深浅对挤出量 (a) 和熔体温度 (b) 的影响

h_1 —深螺槽; h_2 —中等深度螺槽; h_3 —浅螺槽



6-18 螺杆均化段长度对挤出量的影响
($L_1 > L_2 > L_3$)

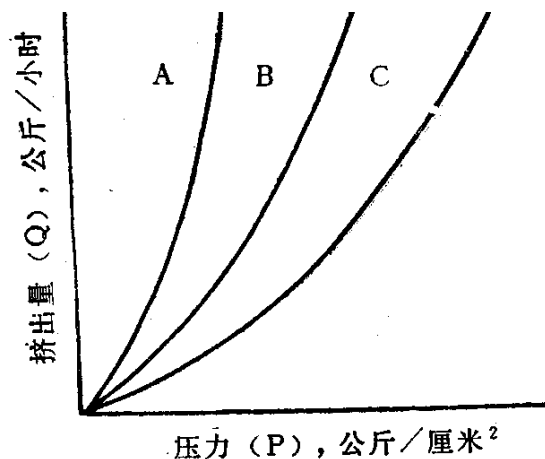


图 6-19 机头和口模阻力对挤出量和机头内物料压力的影响(阻力大小 $A < B < C$)

3. 工艺参数和物料的匹配

(1) 挤出机温度设置

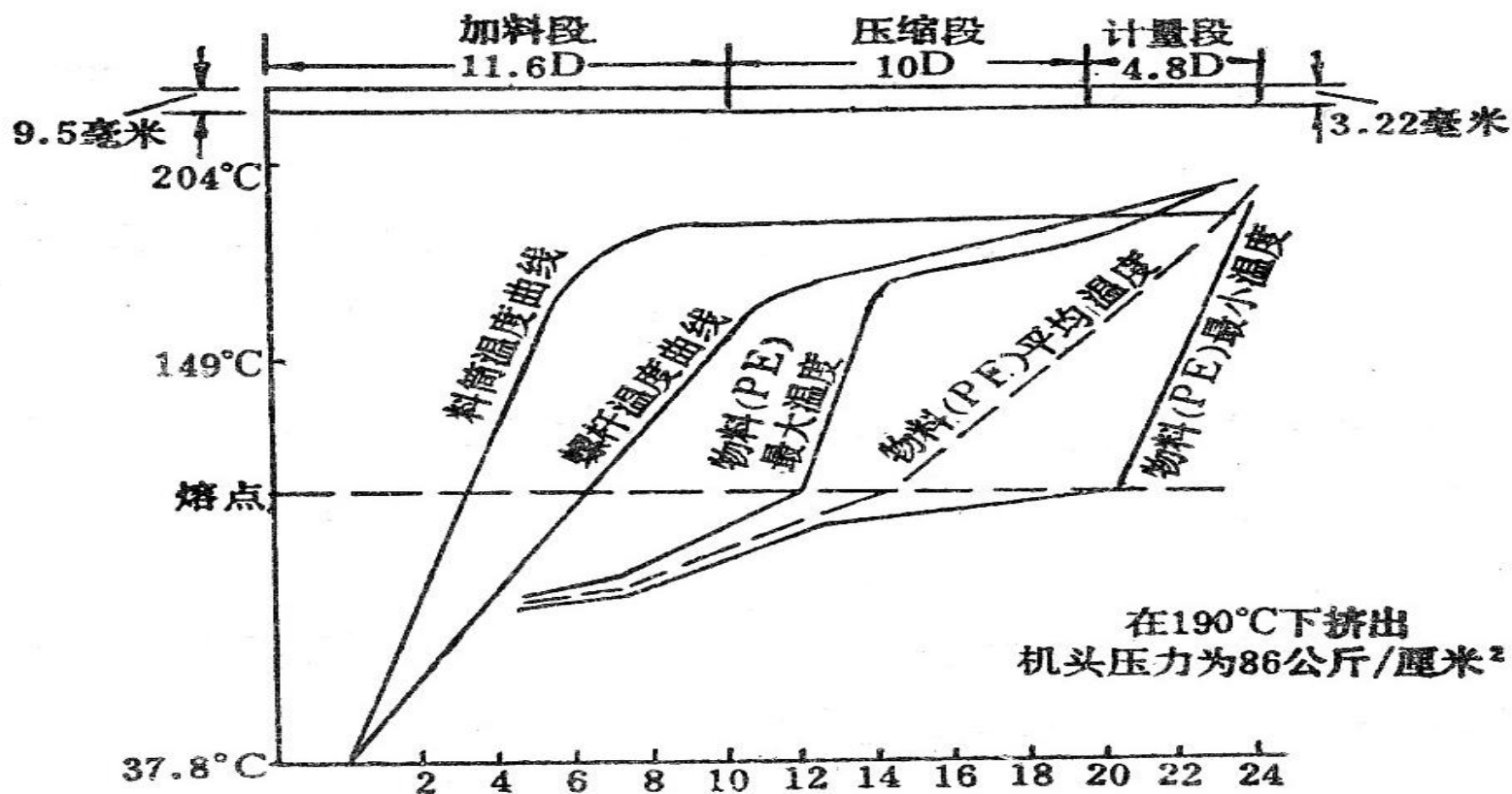


图 3-3 温度轮廓曲线图

表1 常见塑料管材的加工温度范围 °C

管 材	料筒			机头	口模
	第一段	第二段	第三段		
PVC-U ¹⁾	80 ~ 120	130 ~ 150	160 ~ 180	160 ~ 170	170 ~ 190
PVC-U ²⁾	80 ~ 120	120 ~ 140	150 ~ 170	160 ~ 170	170 ~ 180
PVC	100 ~ 120	120 ~ 140	140 ~ 160	140 ~ 160	160 ~ 180
LDPE	90 ~ 100	100 ~ 140	140 ~ 160	140 ~ 160	140 ~ 160
HDPE	100 ~ 120	120 ~ 140	160 ~ 180	160 ~ 180	160 ~ 180
PP	140 ~ 160	165 ~ 185	180 ~ 200	165 ~ 185	160 ~ 180
ABS	160 ~ 170	170 ~ 180	175 ~ 185	175 ~ 185	190 ~ 200
PA1010	250 ~ 260	260 ~ 270	260 ~ 280	240 ~ 250	230 ~ 240
PC	200 ~ 240	240 ~ 250	250 ~ 260	240 ~ 250	230 ~ 240

注:1) 为 PVC-U 粒料;

2) 为 PVC-U 粉料。

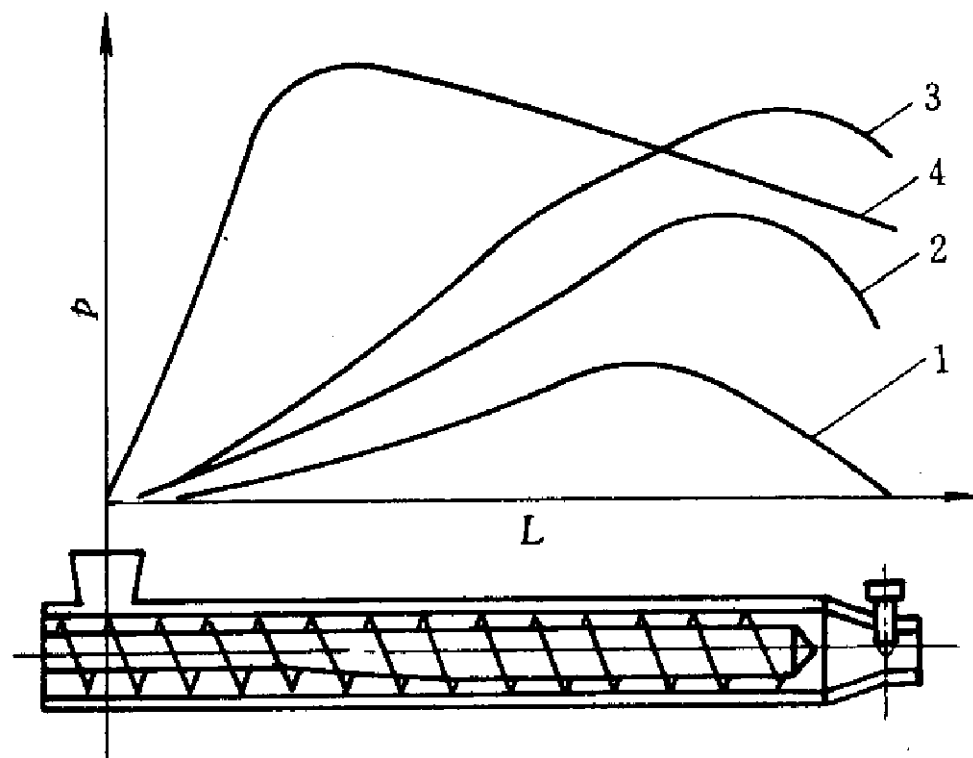
王善勤. 塑料挤出成型工艺与设备. 北京: 中国轻工业出版社,
1996.

(2) 挤出加工中的剪切速率

Q5: 挤出机料筒内，何处熔体经受的剪切速率最大？

Q6: 从小螺杆挤出机放大到大螺杆挤出机，如果螺槽深度和螺杆直径的比例相同，螺杆放大后，在相同螺杆转速的情况下，熔体经受的剪切速率不变吗？

(3) 挤出机中的压力分布



沿螺杆全长压力分布曲线

1. 低压机头；2. 中压机头；3. 高压机头；4. IKV系统：带强制喂料（料筒开槽）、强制冷却（螺杆中心冷却）的高产量塑化挤出机

挤出过程中压力的建立

Q7: 压力为什么会建立起来？使得熔体能被稳定地从口模中挤出？

1. 因为有压缩比？

- (1) 从固体物料到熔体物料，堆积密度增加了，需要物理压缩比，已排出物料间隙的气体；
- (2) 设备上的实现：几何压缩比（螺槽深度的改变）

2. 因为分流板、滤网和口模产生的阻力？

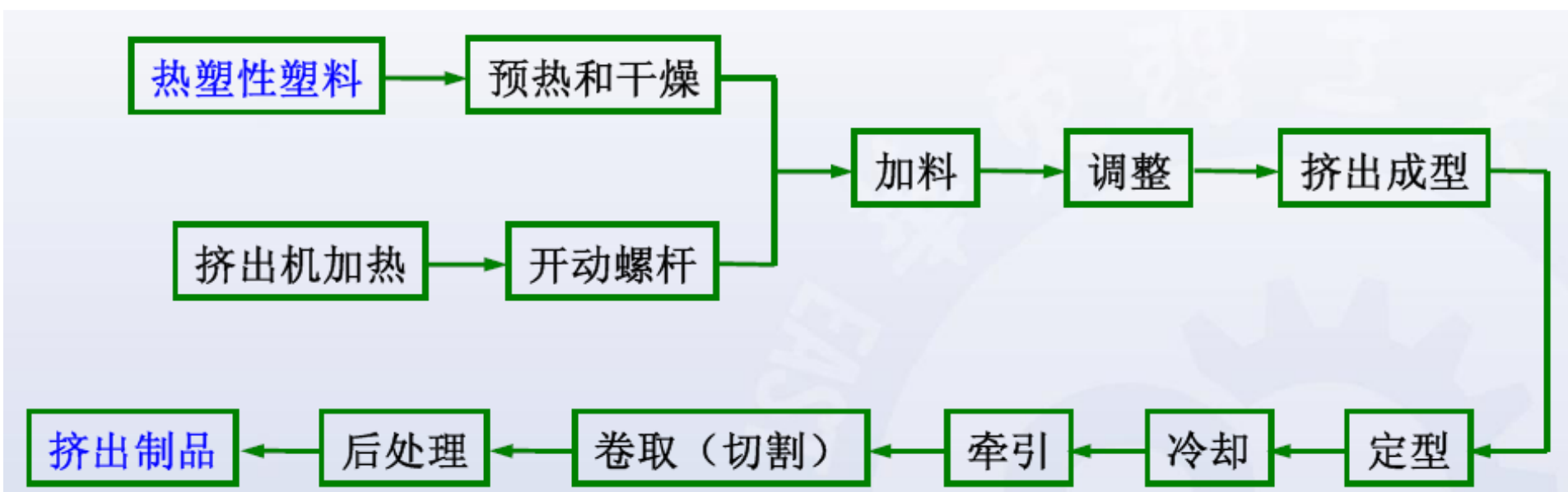
3. 最终的压力来源是哪里？

压力的建立是物料得以经历物理状态变化、得到均匀密实的熔体、并最后得到成型制品的重要条件之一。

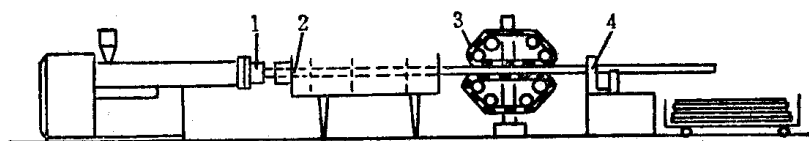
Q8: 挤出PS粉料，发现机头处没有物料出来了，但是螺杆还在转动，你推测一下，是什么原因？

3.1.6 挤出成型工艺与控制要点

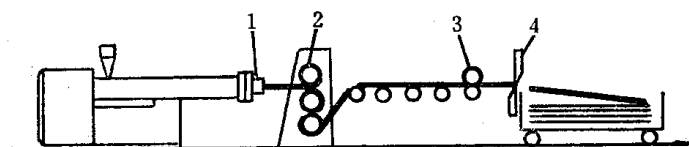
1. 流程



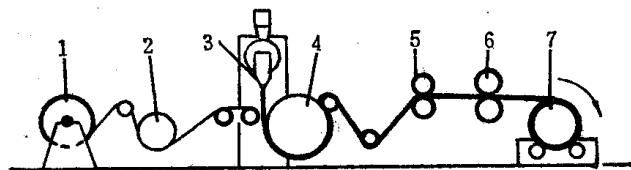
2. 管、板、纸、线、膜五种工艺过程



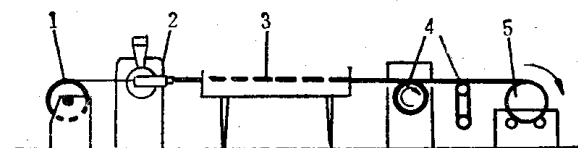
管材挤出 1—挤管；2—定型与冷却；3—牵引；4—切断



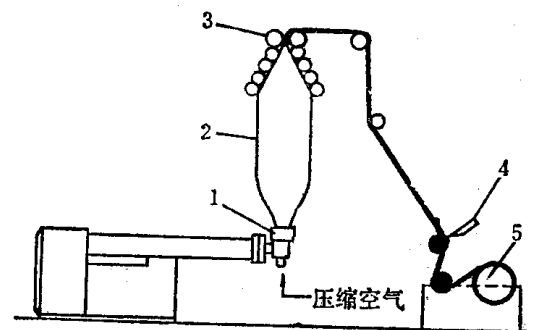
片或板的挤出 1—片或板坯挤出；2—辊平与冷却；3—切边与牵引；4—切断



纸张涂复 1—放纸；2—干燥；3—挤出涂复；4—冷却与辊平；5—切边；6—牵引；7—辊卷



线缆包复 1—放线；2—挤出包复；3—冷却；4—牵引与张紧；5—辊卷



挤出吹塑 1—管坯挤出；2—吹气膨胀；3—冷却牵引；4—切断；5—辊卷

图 6-24 几种材料挤出成型工艺过程示意

3. 控制产品质量要点

- a, 原料干燥, 控制含水量, 如 $PC < 0.1\%$, 否则酯基水解
- b, 温度控制最重要
- c, 转速 V (一般 10 – 120 转/分钟)
- d, 稳定流量挤出 – 熔体泵
减少压力波动的影响

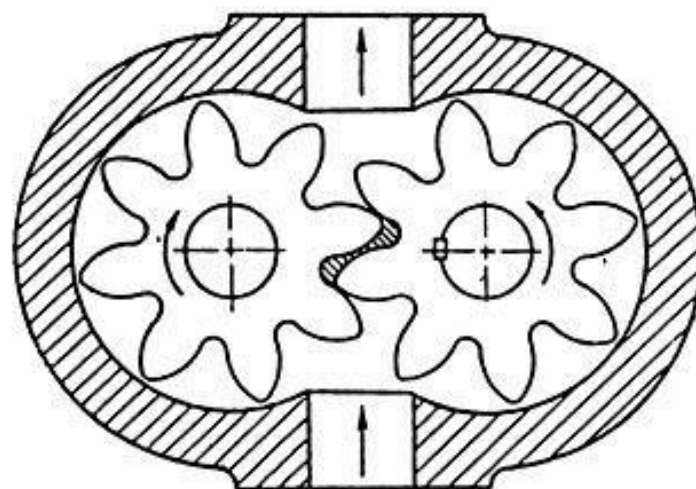


Fig. 1 Section diagram of Gear pump

3. 控制产品质量要点

e. 冷却速度

控制结晶速度，消除内应力

板片——压辊压平——冷却与定型

f. 控制牵引速度

①消除离膜膨胀——减少变形

②防止堵塞，连续生产

g. 热处理

①在 $T_g \sim T_f(T_m)$ 热处理，防止板材翘曲。

消除应力，减少收缩率，提高尺寸稳定性：

对结晶制品一般控制在最大结晶速度的温度（ T_{max} ），促进结晶完整，尺寸形状稳定，内应力小。

h. 电晕处理——提高表面极性，便于印刷和粘结

提高转速会怎样？

- 产量可能提高
- 剪切速率提高
- 黏性生热增加
- 熔体温度上升
- 压力变化
- 停留时间缩短
- 分散增强但热降解风险可能上升

提高温度会怎样？

- 黏度降低
- 压差流变化
- 压力分布变化
- 表面质量可能改善
- 但热敏材料可能降解，尺寸稳定性变差

增大模头阻力会怎样？

- 建压增强
- 流量变化
- 熔体热历史变化
- 可能改善均化，也可能放大降解风险

Q9: 出现缺陷时，先查材料、设备还是工艺？

典型工程问题

- 不出料
- 压力波动
- 表面缺陷
- 气泡
- 分散不良

3.1.7 双螺杆挤出机

1. 概述： 什么任务必须选双螺杆，而不是单螺杆？

1. 高填充/粉料体系
2. 需要强混合和分散的共混改性
3. 需要高效排气/脱挥
4. 反应挤出

单螺杆为什么不足？

- 依赖摩擦输送，不适合某些粉体
- 表面更新不足，排气差
- 分散混合能力有限
- 任务集成能力弱

双螺杆为什么更合适？

- 强制输送
- 可组合元件
- 自洁性
- 多级排气
- 可控停留时间与混合

2. 双螺杆挤出机优点

- ①正位移，无反流，强制输送系统，送料多少与筒与料的摩擦系数及料与螺杆的摩擦系数都无关；
- ②排气好；
 - 采用多级排气系统，双螺杆挤出机可处理50%含量的溶剂；
 - 单级排气系统，处理的溶剂含量最多达15%。
 - 在单排气口调件下，常规设计的单螺杆排气挤出机一般仅能减少不到1%的挥发物。
- ③混合塑化效果优异（由于有捏合块）。
- ④低的比功率消耗，相同产量，双螺杆耗能比单螺杆少50%；

3. 双螺杆挤出机分类

按啮合情况分:啮合式和非啮合式; 按照旋转方向分: 同向和异向

(一)啮合式

(1) 同向啮合型双螺杆挤出机

①紧密啮合同向旋转式双螺杆挤出机(CICO)

低速, 主要用于型材挤出。

滑动型啮合

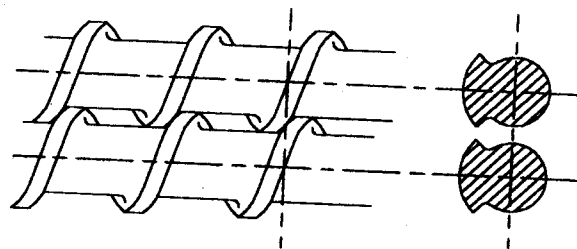
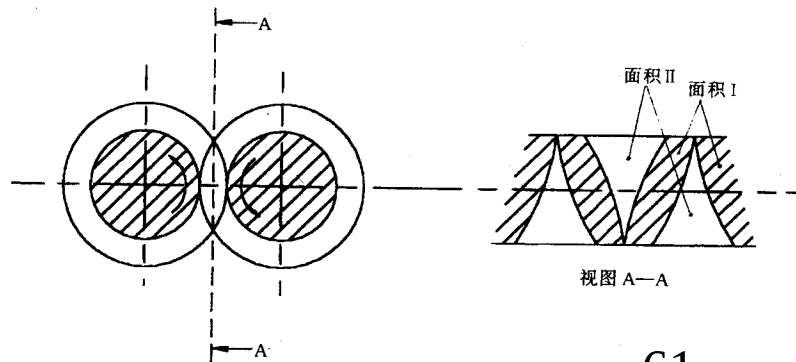


图 7-30 CICO 挤出机的螺杆几何形状

如果受阻面积(I)>空隙面积(II), 输送特性完全呈正向

如果受阻面积(I)<空隙面积(II), 则正向输送特性大为减小, 并会造成物料停留时间加宽和挤出量对压力的依赖性加大



3. 双螺杆挤出机分类

②自洁式挤出机(CSCO)

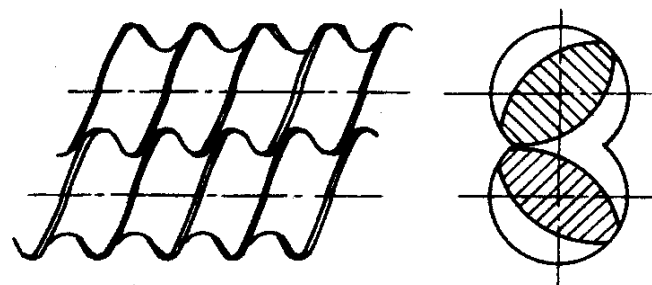


图 7-37 CSCO 挤出机的螺棱几何形状

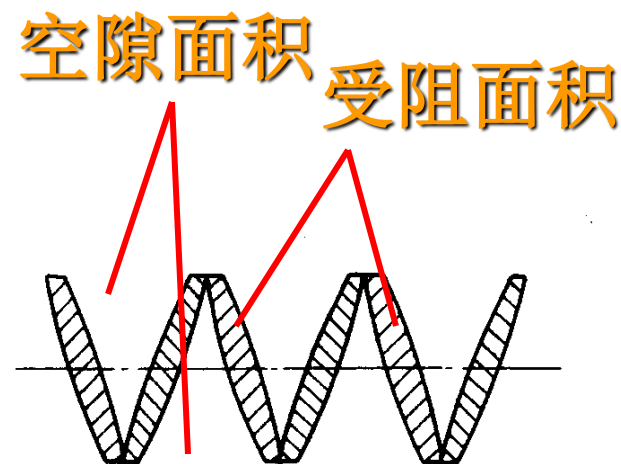


图 7-38 CSCO 挤出机啮合区的横截面

空隙面积比受阻面积大，故啮合区形成高压峰值的倾向不大。
故可将螺杆设计成具有相当小的螺杆间隙，于是螺杆具有**密闭式自洁作用（存料少）**，可以在**高速**（600r/min）下运转

相当的非正向输送特性，造成物料停留时间加宽和挤出量对压力的依赖性加大

3. 双螺杆挤出机分类

(2) 异向啮合型双螺杆挤出机

向内：加料口空间小，加料不利，且磨损严重。不采用。

向外：输送量大，混合塑化效果好。

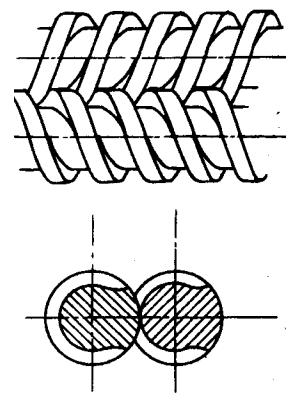


图 7-39 CICT 挤出机的
螺杆几何形状

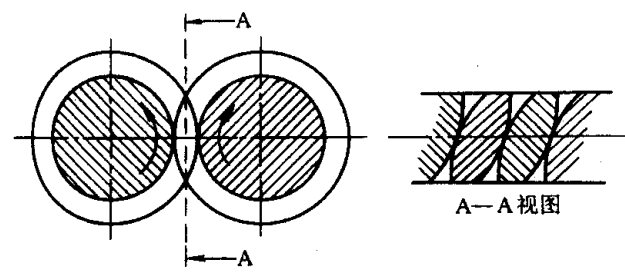


图 7-40 CICT 挤出机啮合区的横截面
CICT 挤出机的理论最大挤出量为：

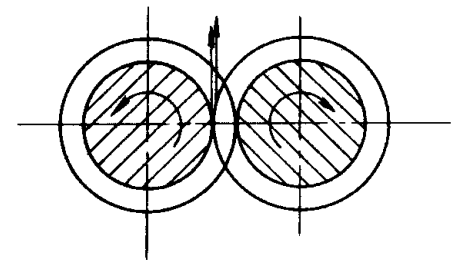


图 7-41 异向旋转式挤出机的研磨型啮合

3. 双螺杆挤出机分类

(二) 非啮合式

两螺杆之间的中心距大于两螺杆半径之和。

商品化范例是反向旋转挤出机。

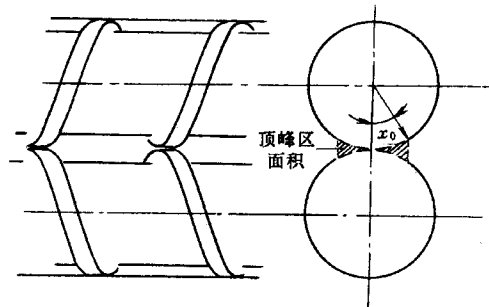


图 7-43 NOCT 挤出机的截面

非啮合式双螺杆挤出机正向输送特性小于单螺杆挤出机，因此返混性优于单螺杆挤出机。

反向旋转非啮合式双螺杆挤出机主要用于掺合、排气、化学反应等。

4. 双螺杆的工作原理

(1) 输送机理

- 单螺杆输送机理—摩擦输送

固体（加料段）：摩擦拖曳（ $f_s \downarrow$ 、 $f_b \uparrow$ ）

熔体（计量段）：拖曳流动（机筒拖曳作用）

- 双螺杆输送机理—正位移输送(强制输送)

不同类型双螺杆：正位移输送程度不同

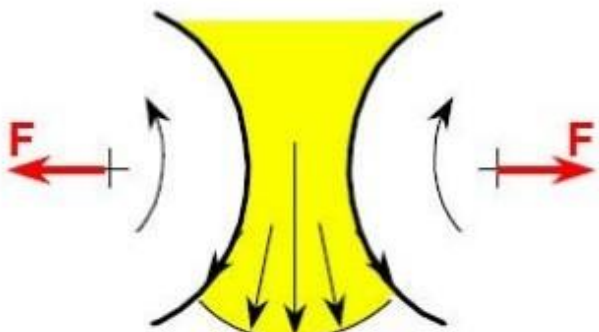
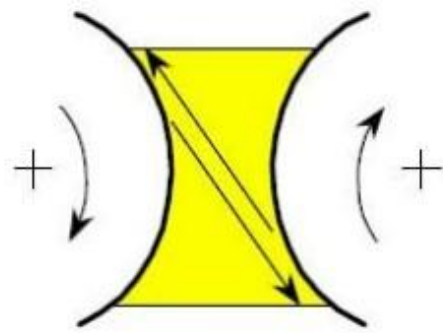
- 啮合型双螺杆的工作原理

能形成封闭或半封闭的型腔，有正位移输送条件，其正位移输送输送程度与封闭程度有关。

- 非啮合型双螺杆的工作原理

不能形成封闭或半封闭的型腔，无正位移输送条件，停留时间分布宽，混合效果较好。

- 单螺杆：稳定输送、常规成型
- 同向双螺杆：共混改性、分散、反应挤出
- 异向双螺杆：低剪切、热敏材料、PVC型材

单螺杆挤出机	双螺杆挤出机	
	异向旋转	同向旋转
 无自洁性能 物料能够粘附在螺 杆上不向前输送	 低剪切 两根螺杆之间没有速度差，物 料被挤压通过螺杆啮合间隙。 这种“压延效应”使螺杆产生 很大的分离力，容易产生磨损 ，也限制了螺杆的转速。	 高剪切 两根螺杆之间存在速度差，一 根螺杆“搓洗”另外一根螺杆 ，而不产生大的分离力。因此 可以高速运转而且不易磨损。

双螺杆挤出机螺杆的不同情况

③螺杆：整体、组合

组合：捏合元件、输送元件、剪切元件、混炼元件（有齿）

④螺纹头：单头、双头、三头

⑤排列方式：平行、锥形（扭矩大、压缩比大）

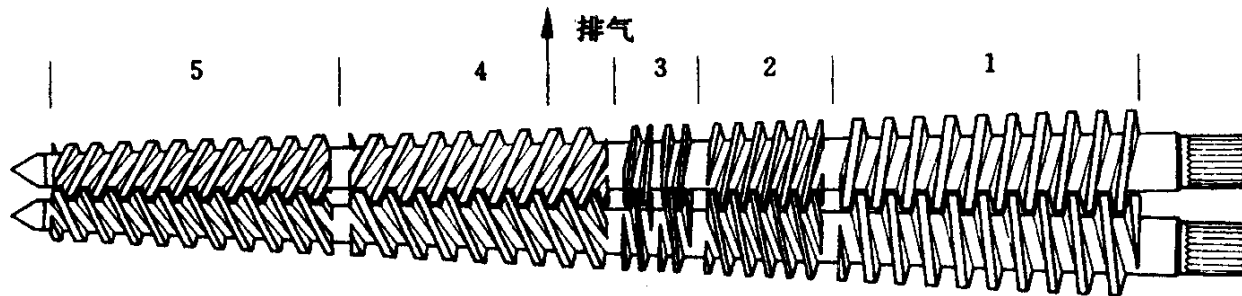


图 13.13 锥形双螺杆的设计

1—喂料段 2—预压缩段 3—压缩段 4—排气段 5—计量段

锥形双螺杆挤出机：常用于PVC粉料挤出制备硬质制品

3.1.8 挤出成型的新进展（课外扩展）

(1) 发展趋势

大型、高速

目前单螺杆挤出机:

① $\Phi = 300 \sim 420\text{mm}$ (750mm、875mm)

② $\Phi 60\text{mm}$ 挤出机螺杆转速

$V = 800 \sim 1000\text{转/分}$

目前德国生产的大型造粒用单螺杆挤出机, 产量为90000吨/年

德国克拉公司成功制造出大口径塑料压力管道 (简称 KPPS)。管道直径可达 4000mm,

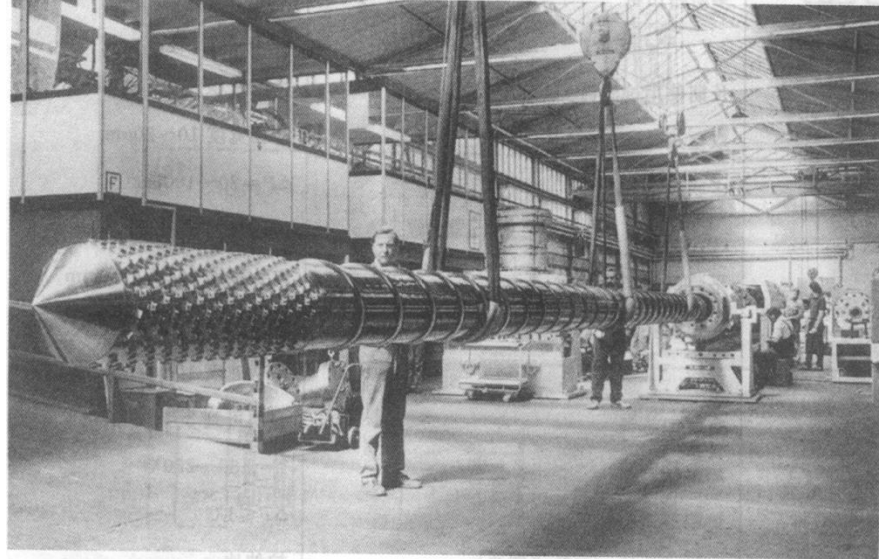
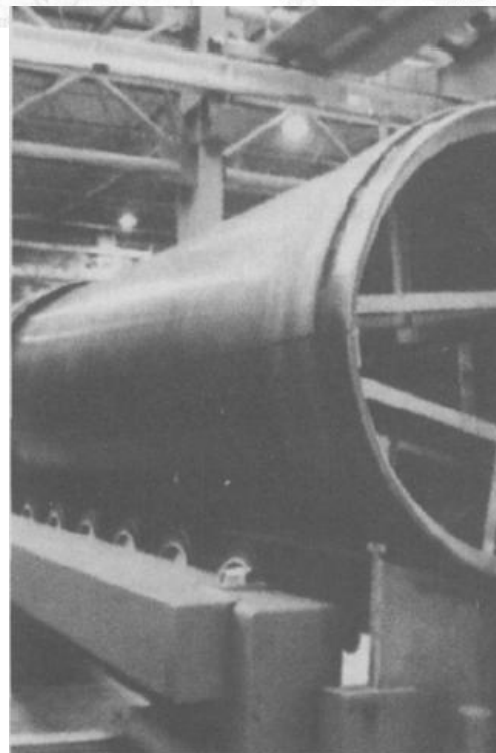


图 8.6 单螺杆挤出机 ($D=350\text{mm}$, $L=30D$, 产量为 6000kg/h)

(图片: Barmag, Remscheid, 德国)



(2) 高效螺杆

通过理论研究, 经验数据, 计算机设计

Δ提高挤出量;

Δ改善塑化质量

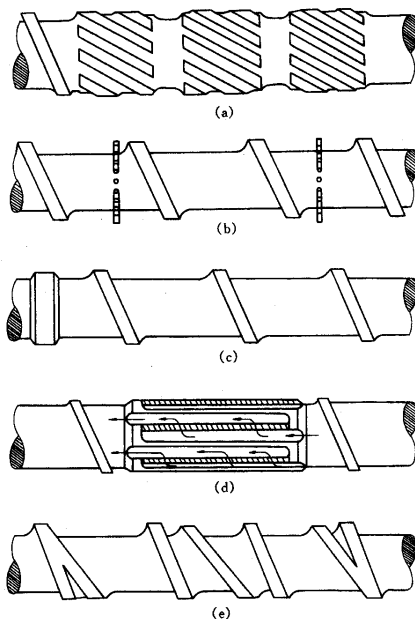


图 7-6 几种新型高效螺杆的混合部件

(a) 斜槽屏障 (b) 销钉 (c) 环型屏障 (d) 直槽屏障 (e) 分离型屏障

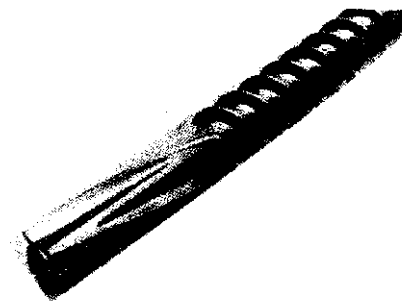


图 14.4 (a) 带 Troester 剪切段的螺杆



图 14.4 (b) 示意图——螺杆剪切段

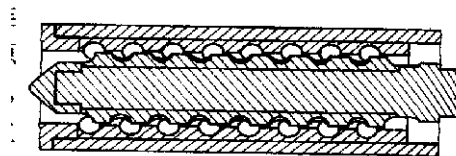


图 14.5 示意图——料筒混合器^[16]

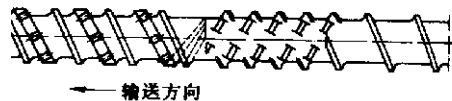


图 14.6 带分流元件的螺杆

(3) 机头改进

国内外普遍采用螺旋芯模机头。

优点是无熔接线；芯棒不偏心，成型稳定，厚薄均匀。

① 旋转机头，异型机头

② 共挤出机头

多层复合制品；（中间有阻气层——聚丙烯腈，及其双向拉伸，强度大）

③ 挤出宽板、片材大型机头 + 加设分配螺杆

特殊机头（挤网机头，录像30分钟）也有所发展。

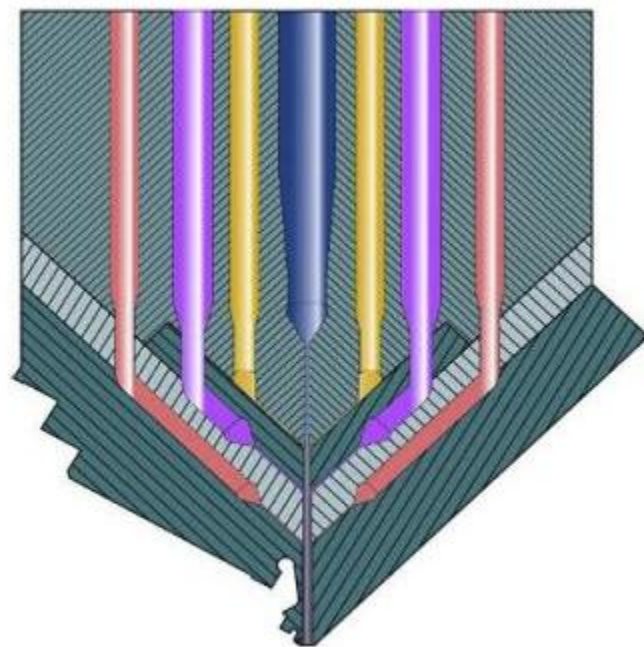
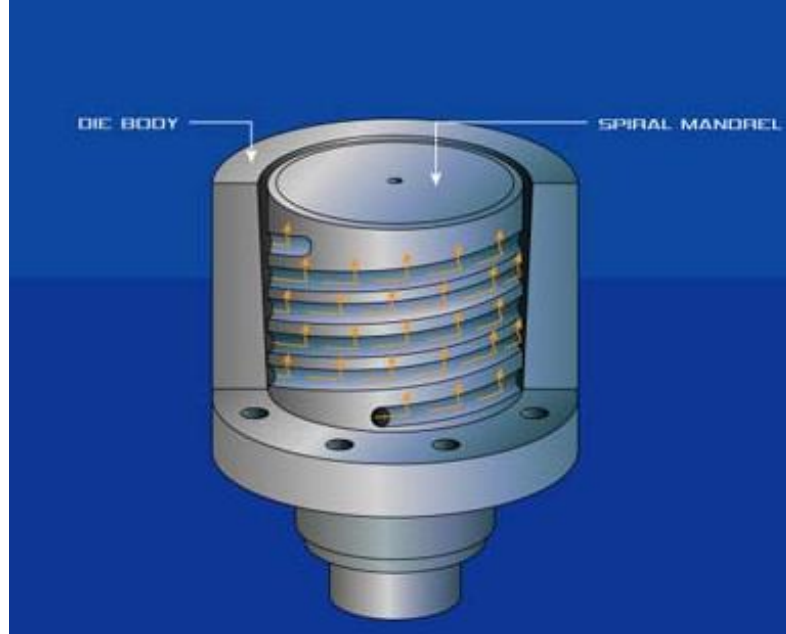


Fig. 16-5 Seven-layer coextrusion die.

(4) 新型挤出机

A. 排气式挤出机：

料筒中部，一个或两个排气孔（水分、残存单体排出、低分子挥发物，提高质量）

适合：粉料的混合、填充塑料

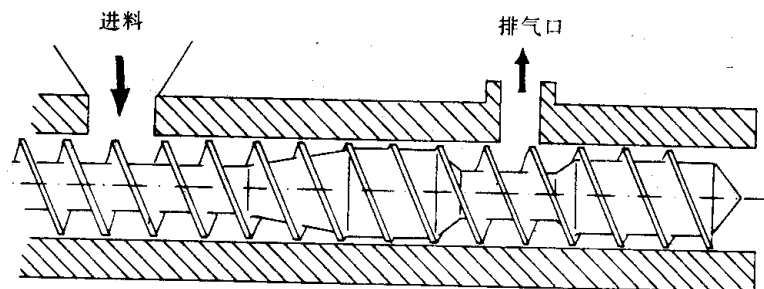


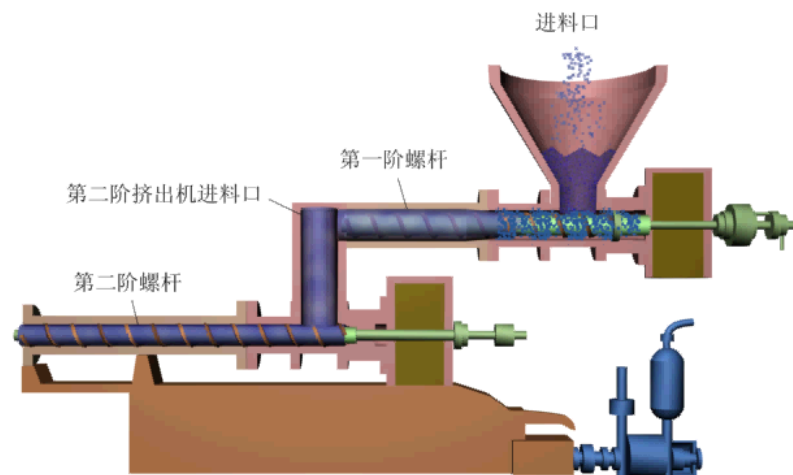
图 2-2 排气挤出机示意图

B. 双阶挤出机：（两台单螺杆挤出机组合）

第一阶螺杆——靠外热和压缩使塑料熔化

第二阶螺杆——快速转动，靠剪切生热，完全融化。

优点：挤出量高，损耗小，排气性好。



双阶挤出机

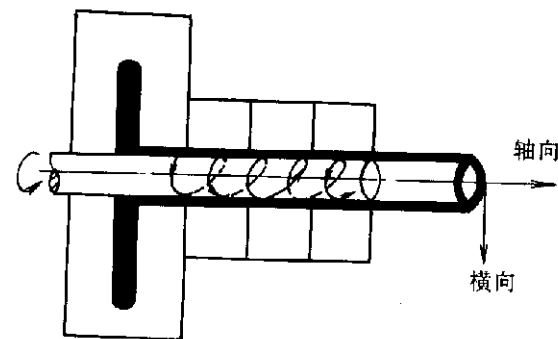
(5) 如何提高挤出制品的力学强度?

A. 固态挤出

- 经固态挤出的HDPE 拉伸强度最高可以达到250 MPa ,而普通熔融挤出成型试样的拉伸强度一般为23MPa ,提高了10 倍以上。

B. 旋转芯棒挤出管材

- 旋转芯棒挤出的HDPE管材的圆周方向强度从常规加工方法的26MPa提高到100 MPa以上。



Jiang L, Shen KZ, Ji JL, Guan Q. J Appl Polym Sci, 1998, 69: 323

图 13-35 管材中的分子链取向模型^[55]

C. 拉伸挤出成型法

- 加工条件：收敛式口模，口模温度：比实际熔点略高2 – 3℃
- 结果：获得透明片材，纵向强度提高10倍

向子上.HDPE挤出自增强研究: [学位论文]. 成都: 四川大学, 1999

挤出成型课程目标

1. 一个总图景

知道挤出是：固体输送、熔融、熔体输送、口模成型、冷却定型串联起来的连续过程

2. 一个核心判断

知道单螺杆靠摩擦输送，双螺杆更偏强制输送/混合平台

3. 一个分析框架

遇到挤出问题时，会从材料、设备、工艺这三个方面排查

4. 一个前沿视角

知道挤出不是“老工艺”，而是：

- 共混改性平台
- 反应器
- 智能制造节点
- 绿色循环制造工具

总结：挤出成型主要知识点

- 一个心脏：螺杆
- 两个回归：物料：冷—热—冷，
运动方式：直线—曲线—直线
- 单螺杆挤出机三段分区、三个理论(重点和难点)：
 - 固体输送理论，熔融理论，熔体输送理论
- 三个匹配：
 - 螺杆和物料的匹配
 - 加工工艺参数和物料的匹配
 - 螺杆和机头的匹配
- 三个工艺参数： 温度，压力，转速
- 单螺杆：摩擦输送（料筒对物料摩擦力大于螺杆对物料的摩擦力，后料推前料，物料中间不间断）
- 双螺杆：强制输送（正位移输送，一个螺杆相当于大路，另一根螺杆相当于赶羊的鞭子；物料可以不充满空腔，有利于排气；混炼单元，促进混合和分散）